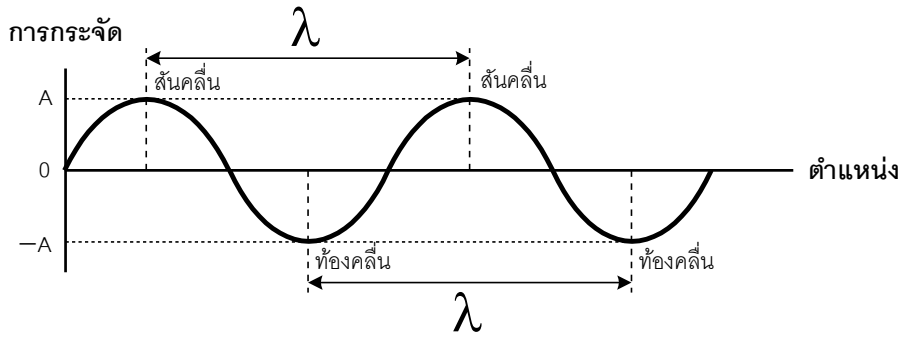
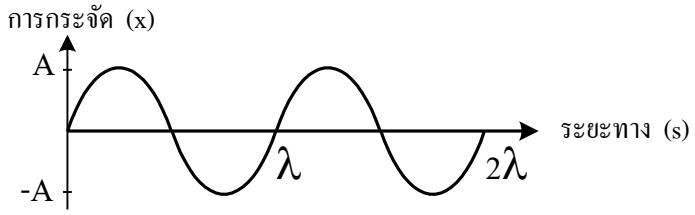
ติวสรุปฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 9 คลื่น

1. อัตราเร็วของคลื่น



ความยาวคลื่น (wavelength, λ) คือ ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ 1 รอบ

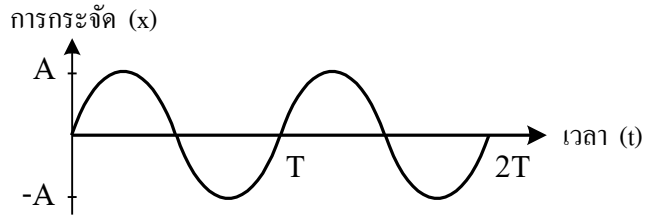
กราฟการกระจัด - ระยะทาง





คาบ (period, T) คือ เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ (1 ลูกคลื่น)

กราฟการกระจัด - เวลา





ความถี่ (frequency, f) คือ จำนวนลูกคลื่นที่เคลื่อนที่ใน 1 หน่วยเวลา



อัตราเร็วของคลื่น



เมื่อ v = อัตราเร็วของคลื่น (m/s)

f = ความถี่ของคลื่น (Hz)

λ = ความยาวคลื่น (m)

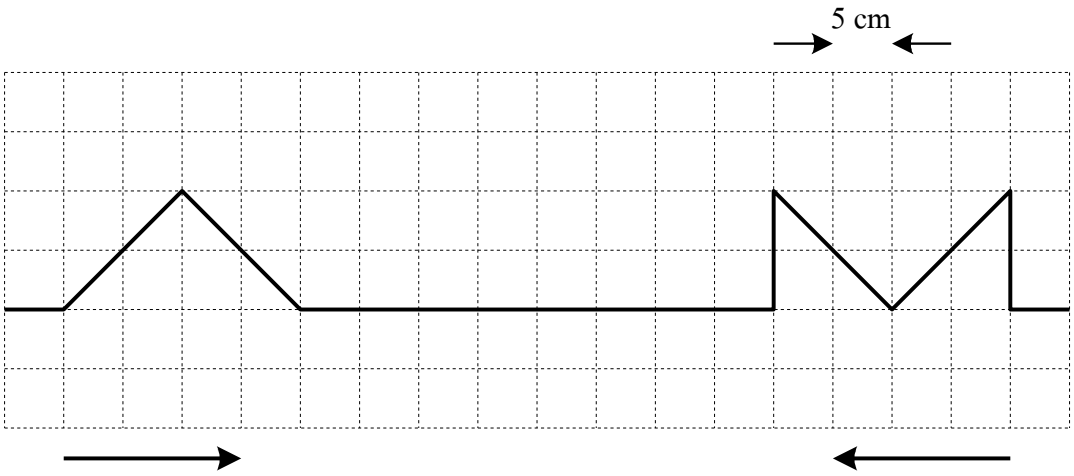
2. การซ้อนทับของคลื่น

การซ้อนทับกันของคลื่นหรือการรวมกันของคลื่น เกิดขึ้นเมื่อมีคลื่นตั้งแต่ 2 คลื่นเคลื่อนที่มาพบกัน ซึ่งจะเกิดการรวมกันใน 2 ลักษณะ คือ

การรวมแบบเสริมกัน เกิดขึ้นเมื่อคลื่นสองคลื่นที่มีการกระจัดไปทางทิศเดียวกันเคลื่อนที่มาพบกัน เช่น สันคลื่นกับสันคลื่น หรือ ท้องคลื่นกับท้องคลื่น

การรวมแบบหักล้างกัน เกิดขึ้นเมื่อคลื่นสองคลื่นที่มีการกระจัดไปทางทิศตรงข้ามเคลื่อนที่มาพบกัน เช่น สันคลื่นกับท้องคลื่น

Ex จงวาดภาพการรวมกันของคลื่น เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ได้ 3 วินาที กำหนดให้คลื่นเคลื่อนเข้าหากันด้วยอัตราเร็ว 10 เซนติเมตร/วินาที



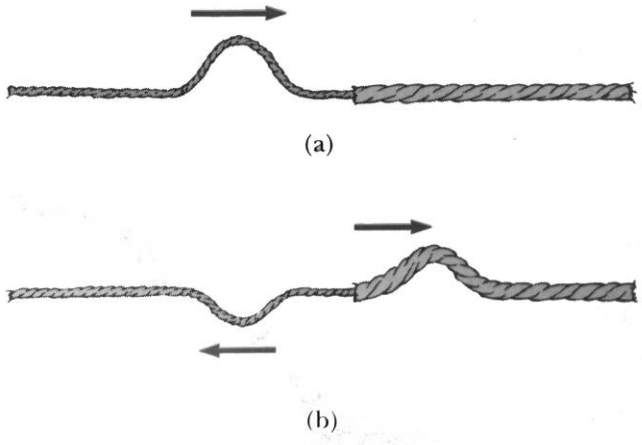
3. การสะท้อนของคลื่น

การสะท้อนของคลื่นเกิดเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปเจอสิ่งกีดขวาง แล้วสะท้อนกลับ

3.1 การสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกปลายตรึง

ปลายตรึง คือ จุดสะท้อนที่**ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้** การกระจัดของจุดตรึงจะมีค่าเป็นศูนย์เสมอ

คลื่นสะท้อนเมื่อมีจุดสะท้อนเป็นปลายตรึง คลื่นสะท้อนจะมีเฟสตรงข้ามกับคลื่นกระทบ คือ **เฟสเปลี่ยน** 180° (π rad)

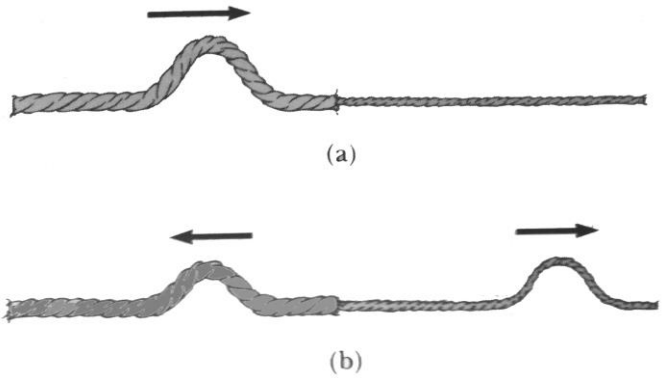


คลื่นดลจากเชือกเบาเคลื่อนเข้าหาเชือกหนัก

3.2 การสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกปลายอิสระ

ปลายอิสระ คือ จุดสะท้อนที่มีการ**เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ**ตามทิศทางการสั่น

คลื่นสะท้อนเมื่อจุดสะท้อนเป็นปลายอิสระ คลื่นสะท้อนจะมีเฟสตรงกับคลื่นกระทบ คือ **เฟสไม่เปลี่ยน**



คลื่นดลจากเชือกหนักเคลื่อนเข้าหาเชือกเบา

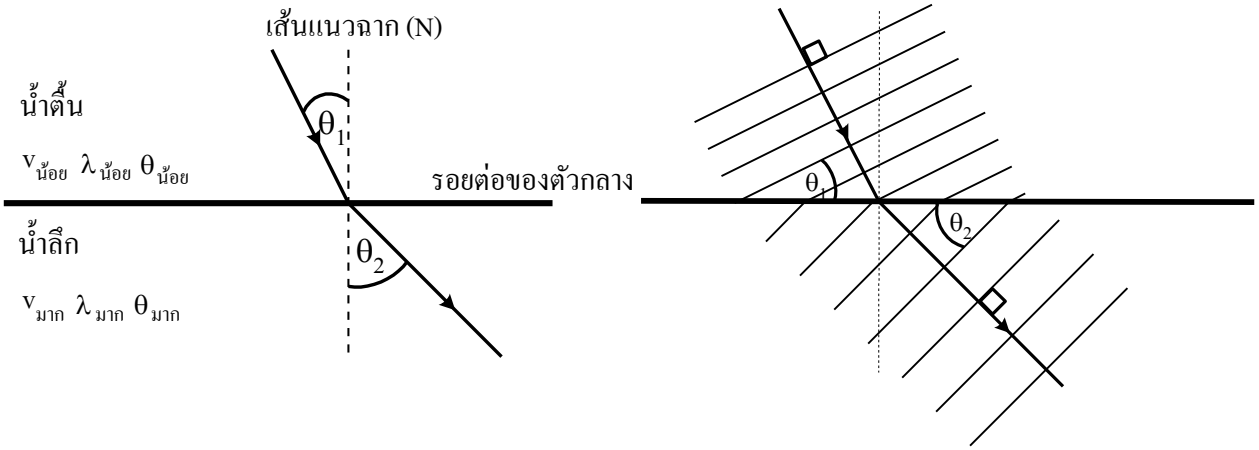
4. การหักเหของคลื่น

เกิดเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน ทำให้อัตราเร็วของคลื่นและความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลง แต่ความถี่เท่าเดิม ซึ่งจะส่งผลให้ทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเบนไปจากแนวเดิม

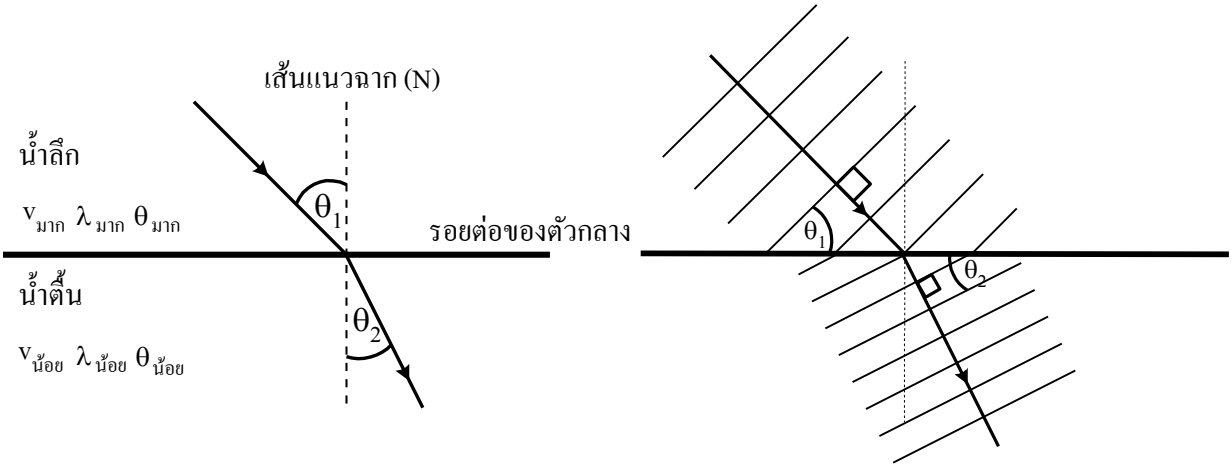


น้ำตื้น อัตราเร็วของคลื่นน้ำจะมีค่าน้อย
น้ำลึก อัตราเร็วของคลื่นน้ำจะมีค่ามาก

การหักเหของคลื่นจากน้ำตื้นไปยังน้ำลึก



การหักเหของคลื่นจากน้ำลึกไปยังน้ำตื้น



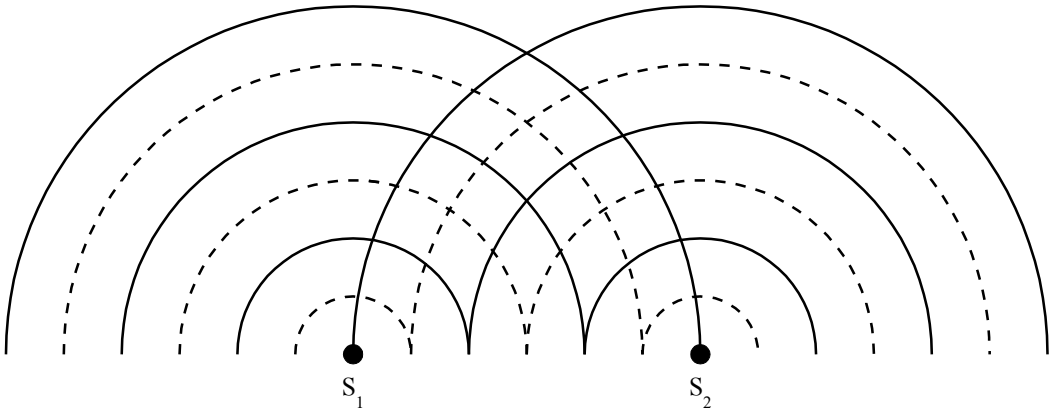
5. การแทรกสอดของคลื่น

การแทรกสอด เกิดจากคลื่น 2 ขบวนจากแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์ เคลื่อนที่ไปพบกัน (รวมกัน)

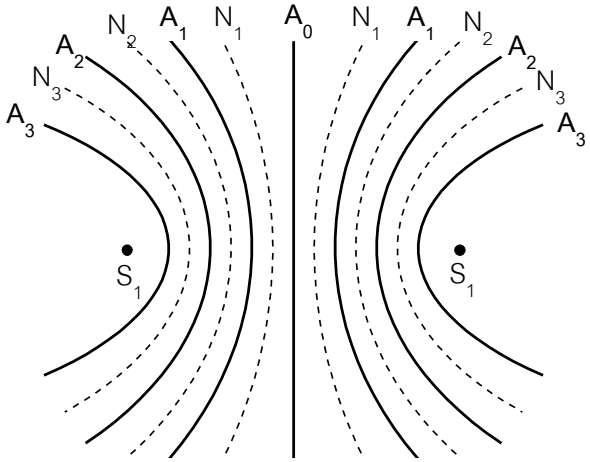
แหล่งกำเนิดคลื่นอาพัน (coherent source) คือ แหล่งกำเนิดคลื่นสองแห่งที่ให้คลื่นมีความถี่เท่ากัน และมีเฟสต่างกันคงที่เสมอ

แนวปฏิบัพ (A) เป็นแนวที่มีการแทรกสอด**แบบเสริมกัน**เสมอ

แนวบัพ (N) เป็นแนวที่มีการแทรกสอด**แบบหักล้างกัน**เสมอ



เมื่อ S_1 และ S_2 มีเฟสตรงกัน จะเกิดรูปแบบการแทรกสอดที่มีแนวกลางเป็นปฏิบัพ (A_0)



จำนวนบัพและปฏิบัพที่เกิดขึ้นทั้งหมด

6. การเลี้ยวเบนของคลื่น

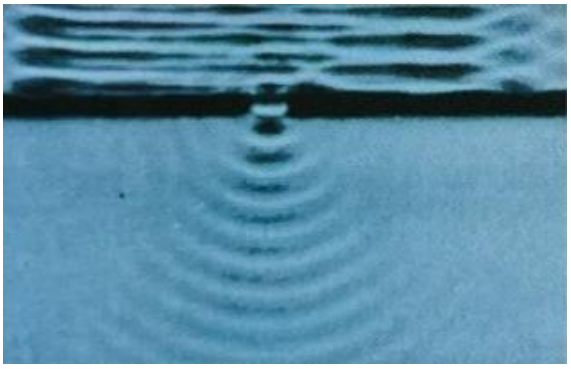
หลักการของฮอยเกนส์ กล่าวว่า แต่ละจุดบนหน้าคลื่นเป็นแหล่งกำเนิดแบบจุด ซึ่งทำให้เกิดหน้าคลื่นรูปวงกลมใหม่ส่งคลื่นออกไป โดยคลื่นใหม่นี้มีอัตราเร็วและความถี่เท่ากับคลื่นเดิม

ลักษณะของการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดแบ่งเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

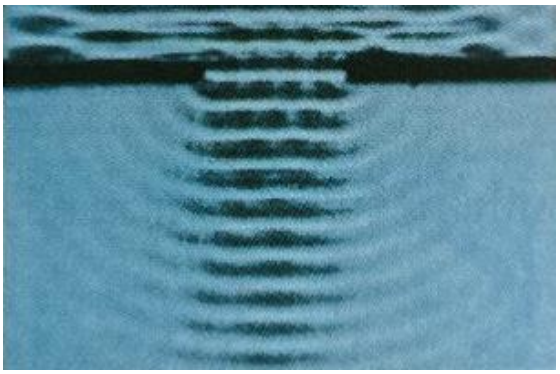
กรณี 1 $d \ll \lambda$ **เกิดการเลี้ยวเบน ไม่เกิดการแทรกสอด เป็นจุดกำเนิดคลื่นแบบจุด**

กรณี 2 $d \approx \lambda$ **เกิดการเลี้ยวเบน ไม่เกิดการแทรกสอด** (เลี้ยวเบนเด่นชัดที่สุด)

กรณี 3 $d \gg \lambda$ **เกิดการเลี้ยวเบนและเกิดการแทรกสอด** (มีแนวบัพ, ปฏิบัพ)



$d \ll \lambda$



$d \approx \lambda$



$d \gg \lambda$

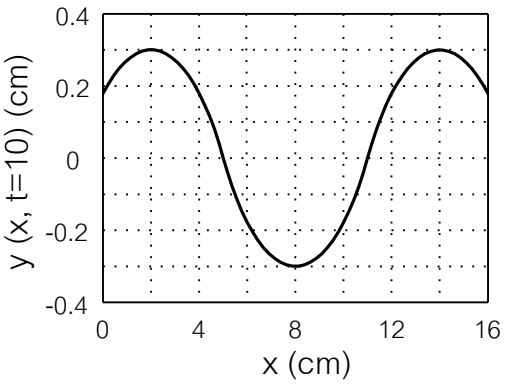
<u>ติวสรุปฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 9. คลื่น</u>

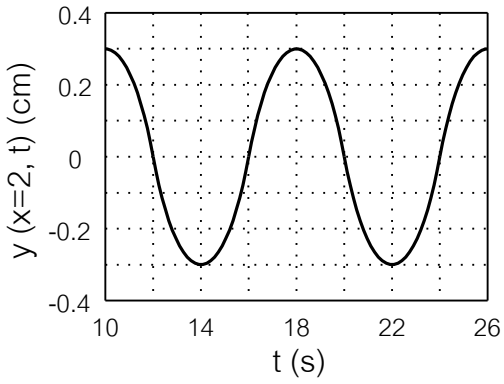
<u>จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว (เวลา 60 นาที)</u>

1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นตามยาว
    1. เป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมีการสั่นในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น
    2. เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ไปตามแนวยาวของตัวกลาง
    3. เป็นคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
    4. เป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมีการสั่นได้หลายแนว

2. ถ้าความเร็วของคลื่นน้ำเท่ากับ 6.0 เมตรต่อวินาที ขณะที่สันคลื่นที่หนึ่งและที่สี่ห่างกัน 7.2 เมตร คลื่นนี้มีความถี่เท่าใด
    1. 0.8 Hz
    2. 2.5 Hz
    3. 3.3 Hz
    4. 4.3 Hz

3. คลื่นผิวน้ำที่มีการกระจัด y(x, t) ของอนุภาคน้ำสัมพันธ์กับตำแหน่ง x และเวลา t ดังรูป คือรูปซ้าย แสดงการกระจัดของอนุภาคน้ำสัมพันธ์กับตำแหน่ง y(x) ที่เวลา t = 10 วินาที และรูปขวาแสดงการกระจัดของอนุภาคน้ำสัมพันธ์กับเวลา y(t) ที่ตำแหน่ง x = 2 เซนติเมตร ถามว่าคลื่นผิวน้ำมีอัตราเร็วกี่เซนติเมตรต่อวินาที

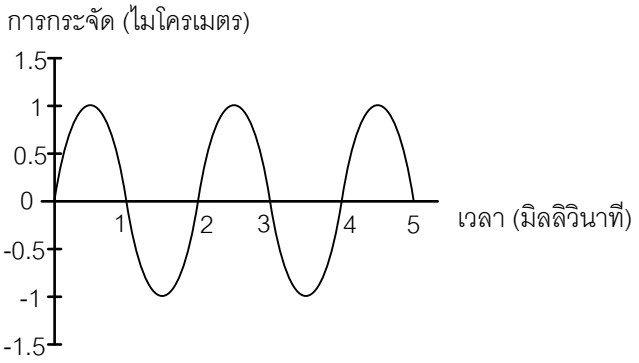




1. 1.0
2. 1.5
3. 2.0
4. 2.5

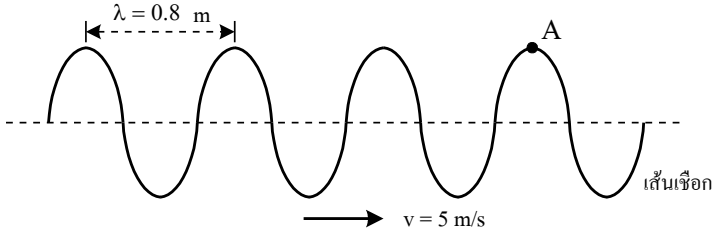
4. อัตราเร็วเสียงในตัวกลางชนิดหนึ่งเท่ากับ $2x10^3$ เมตร/วินาที ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดของตัวกลาง (ไมโครเมตร) และเวลา (มิลลิวินาที) เป็นดังรูป คลื่นในตัวกลางนี้มีความยาวคลื่นกี่เมตร

1. 2
2. 4
3. 1000
4. 2000
5. 4000

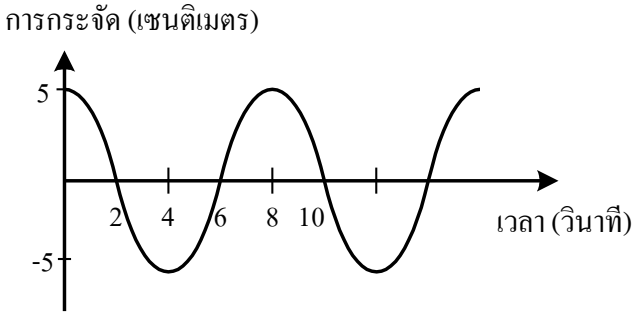


5. คลื่นตามขวางรูปไซน์บนเส้นเชือกกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวามือ ขณะหนึ่งจุด A ซึ่งเป็นจุดสีแดงแต้มเล็กๆ บนเส้นเชือกกำลังอยู่ที่สันคลื่นพอดี อีกนานเท่าใดจุด A จึงจะเคลื่อนลงมาอยู่ที่ตำแหน่งปกติ (ระดับเส้นประ)

1. 20 ms
2. 40 ms
3. 60 ms
4. 80 ms



6. คลื่นขบวนหนึ่งมีรูปร่างดังกราฟ



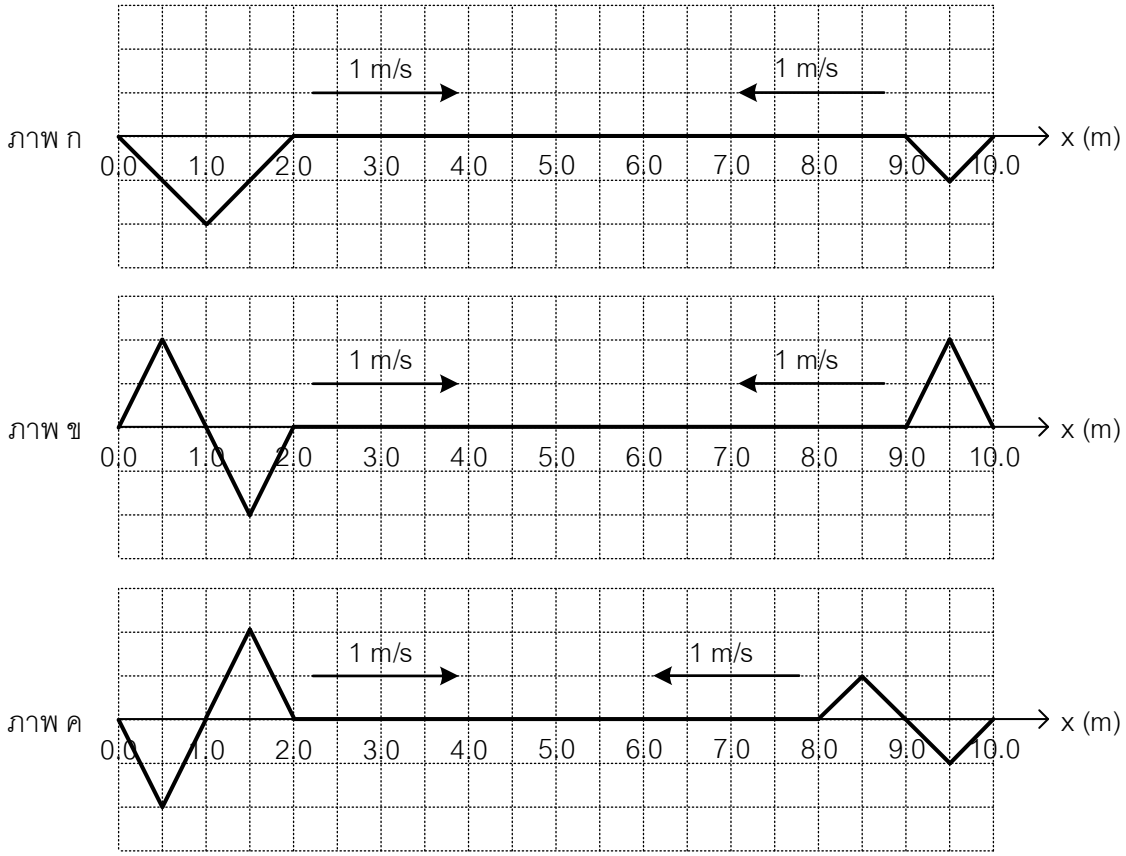
ข้อใดถูกต้องทั้งหมด

1. มุมเฟสเริ่มต้น 0 องศา แอมพลิจูด 10 เซนติเมตร คาบ 10 วินาที ความถี่ 0.1 เฮิรตซ์
2. มุมเฟสเริ่มต้น 0 องศา แอมพลิจูด 5 เซนติเมตร คาบ 8 วินาที ความถี่ 0.125 เฮิรตซ์
3. มุมเฟสเริ่มต้น 90 องศา แอมพลิจูด 5 เซนติเมตร คาบ 8 วินาที ความถี่ 0.125 เฮิรตซ์
4. มุมเฟสเริ่มต้น 90 องศา แอมพลิจูด 5 เซนติเมตร คาบ 8 วินาที ความถี่ 0.1 เฮิรตซ์

7. คลื่นผิวน้ำอัตราเร็ว 20 เซนติเมตร/วินาที กระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นซึ่งมีความถี่ 5 เฮิรตซ์ การกระเพื่อมของผิวน้ำที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิด 30 เซนติเมตร และ 48 เซนติเมตร จะมีเฟสต่างกันกี่องศา

1. 30°
2. 60°
3. 90°
4. 180°

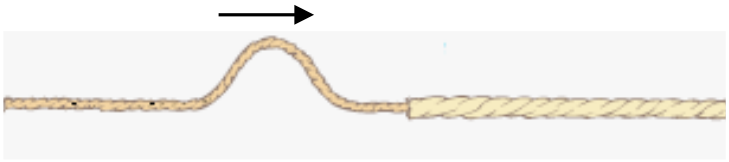
8. พิจารณาภาพคลื่นดล 2 คลื่น ที่เวลา t = 0 s ซึ่งเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยอัตราเร็ว 1 เมตรต่อวินาที ดังนี้



เมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที คลื่นในภาพใดเกิดการแทรกสอดแบบหักล้าง (9วิชา 64)

1. ก เท่านั้น
2. ข เท่านั้น
3. ค เท่านั้น
4. ก และ ข
5. ข และ ค

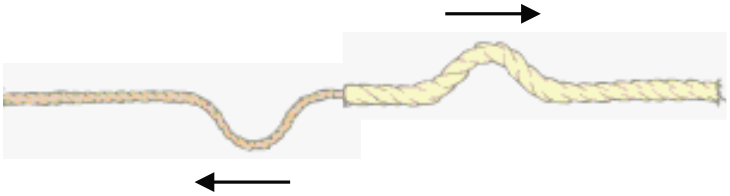
9. นำเชือกสองเส้นที่มีขนาดต่างกันมาต่อกัน โดยเส้นเล็กมีน้ำหนักเบากว่าเส้นใหญ่ ทำให้เกิดคลื่นดลในเชือกเส้นเล็กดังรูป

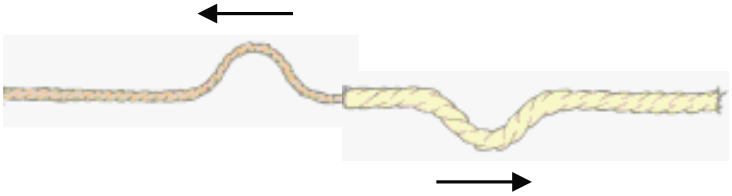


เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปถึงรอยต่อของเชือกทำให้เกิดการสะท้อน และการส่งผ่านของคลื่น ลักษณะของคลื่นสะท้อนและคลื่นส่งผ่านในเส้นเชือกควรเป็นอย่างไร

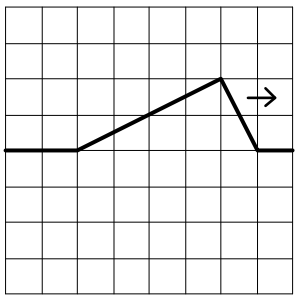
1. 

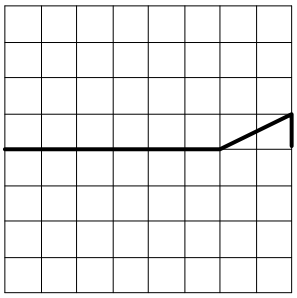
2. 

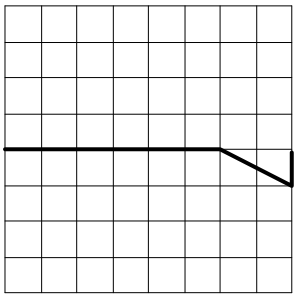
3. 

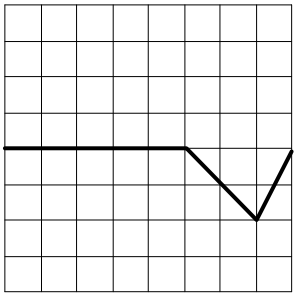
4. 

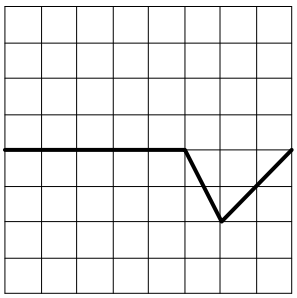
10. คลื่นในเส้นเชือกกำลังเคลื่อนที่จากซ้ายมือไปขวามือซึ่งเป็นปลายตรึง อัตราเร็วคลื่นคือ 1 ช่องต่อวินาที หลังจากผ่านไป 4 วินาที คลื่นจะเป็นเช่นใด



1. 

2. 

3. 

4. 

11. เมื่อคลื่นน้ำเคลื่อนที่จากเขตน้ำลึกไปยังเขตน้ำตื้น

ก. ความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลง

ข. อัตราเร็วเปลี่ยน

ค. ความถี่เปลี่ยน

ข้อใดถูก

1. ก. และ ข. 2. ข. และ ค. 3. ก. และ ค. 4. ถูกทุกข้อ

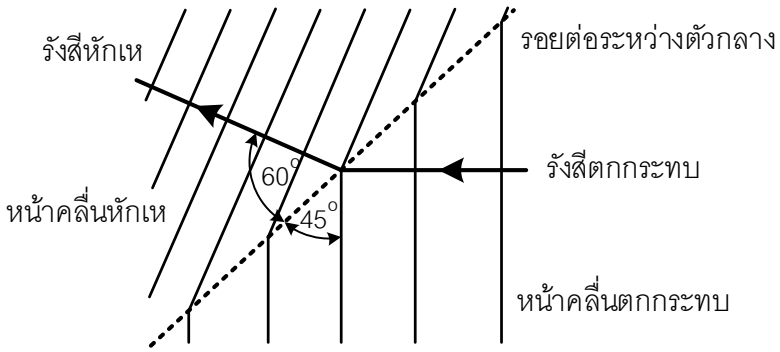
12. คลื่นกลผ่านตัวกลางด้วยความเร็ว 4 เมตรต่อวินาที ตกกระทบรอยต่อของตัวกลางด้วยมุมตกกระทบขนาด 30 องศาและผ่านเข้าสู่ตัวกลางที่สองด้วยมุมหักเห 45 องศา ความเร็วคลื่นในตัวกลางที่สองเป็นเท่าไร

1. $\sqrt{2}$
2. $2\sqrt{2}$
3. $4\sqrt{2}$
4. 8

13. คลื่นผิวน้ำในถาดคลื่นเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำตื้นเข้าสู่บริเวณน้ำลึก โดยมีมุมตกกระทบและมุมหักเหเป็น 30° และ 53° ตามลำดับ และมีความยาวคลื่นในน้ำตื้นเป็น 0.625 เซนติเมตร ถ้าใช้คานกำเนิดคลื่นสั่น 3000 รอบต่อนาที ในบริเวณน้ำตื้น อัตราเร็วคลื่นในบริเวณน้ำลึกมีค่ากี่เมตรต่อวินาที

1. 0.5
2. 0.8
3. 30
4. 48

14. คลื่นผิวน้ำหน้าตรงเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำลึก (แรเงาสีเทา) เข้าสู่บริเวณน้ำตื้น เกิดการหักเหโดยหน้าคลื่นตกกระทบและรังสีหักเหทำมุม 45 องศา และ 60 องศา กับระนาบรอยต่อระหว่างตัวกลางตามลำดับดังภาพ

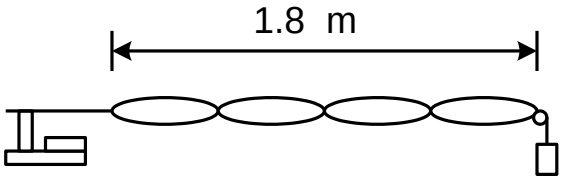


ถ้าอัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำในบริเวณน้ำลึกเท่ากับ $\sqrt{2}$ เมตรต่อวินาที อัตราเร็วในบริเวณน้ำตื้น เท่ากับกี่ <u>เมตรต่อวินาที</u> (กำหนดให้ $\sqrt{2}$ = 1.41 $\sqrt{3}$ = 1.73 และ $\sqrt{6}$ = 2.45) (9วิชา 64)

1. $0.5\sqrt{2}$
2. 1.0
3. 2.0
4. $2.0\sqrt{2}$

15. เมื่อใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ซึ่งเคาะ 50 รอบต่อวินาที มากระตุ้นเส้นเชือก ทำให้เกิดคลื่นนิ่งมีปฏิบัพ 4 ลูกในความยาว 1.80 เมตร ความเร็วของคลื่นในเส้นเชือกเป็นกี่เมตรต่อวินาที

1. 27
2. 36
3. 45
4. 54



16. S_1 และ S_2 เป็นแหล่งกำเนิดอาพันให้คลื่นเฟสตรงกัน โดย $S_1P - S_2P = 80$ เซนติเมตร และ P อยู่บนแนวปฏิบัพที่ 4 ถ้า Q อยู่บนแนวบัพที่ 5 แล้วค่า $S_1Q - S_2Q$ มีค่าเท่าใด

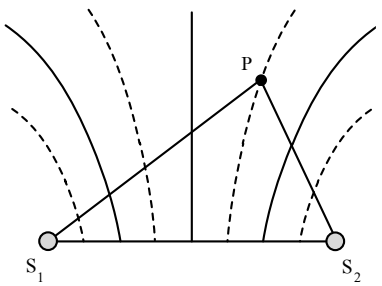
1. 70 cm
2. 80 cm
3. 90 cm
4. 100 cm

17. แหล่งกำเนิดอาพัน 2 แหล่ง เฟสตรงกัน ให้คลื่นที่มีอัตราเร็ว 0.4 เมตร/วินาที ความถี่ 0.2 เฮิรตซ์ ที่จุดจุดหนึ่งซึ่งห่างจากแหล่งกำเนิดทั้งสองเป็นระยะ 8 และ 10 เมตร ตามลำดับ อยู่บนแนวปฏิบัพหรือบัพที่เท่าใด

1. ปฏิบัพที่ 1
2. บัพที่ 1
3. ปฏิบัพที่ 2
4. บัพที่ 2

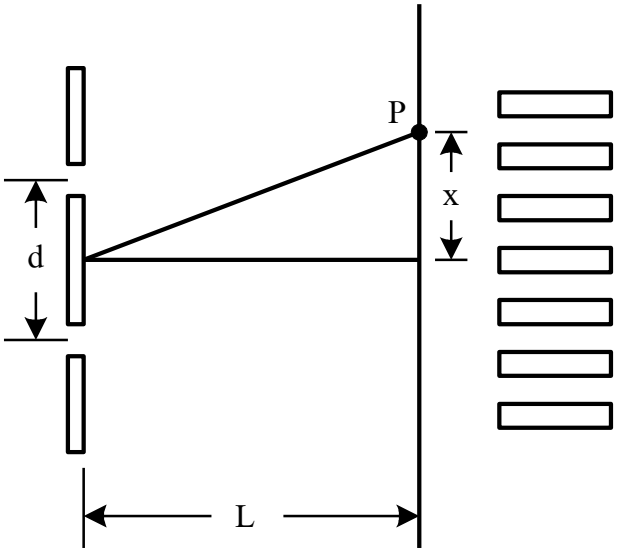
18. S_1 และ S_2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นผิวน้ำอาพันธ์ที่แสดงแนวบัพและปฏิบัพของการแทรกสอดดังรูป จุด P เป็นตำแหน่งบนแนวบัพ ถ้า S_1P และ S_2P เท่ากับ 12 และ 8 เซนติเมตร ตามลำดับ และอัตราเร็วของคลื่นเป็น 40 เซนติเมตรต่อวินาที แหล่งกำเนิดคลื่นมีความถี่กี่เฮิรตซ์ (PSU 57)

1. 4
2. 5
3. 8
4. 10



ติวสรุปฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 10 แสงเชิงคลื่น

1. สลิตคู่



พิจารณาจุด P

ระยะห่างระหว่างแถบสว่างที่ติดกัน (Δx)

จำนวนแถบสว่างทั้งหมด

เมื่อ d คือ ระยะห่างระหว่างช่องแคบคู่ (m)

x คือ ระยะจากจุด P ถึงแนวกลาง (m)

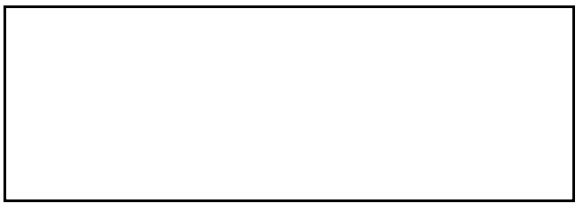
λ คือ ความยาวคลื่นของแสง (m)

L คือ ระยะจากสลิตคู่ถึงฉาก (m)

θ คือ มุมที่จุด P เบนจากแนวกลาง

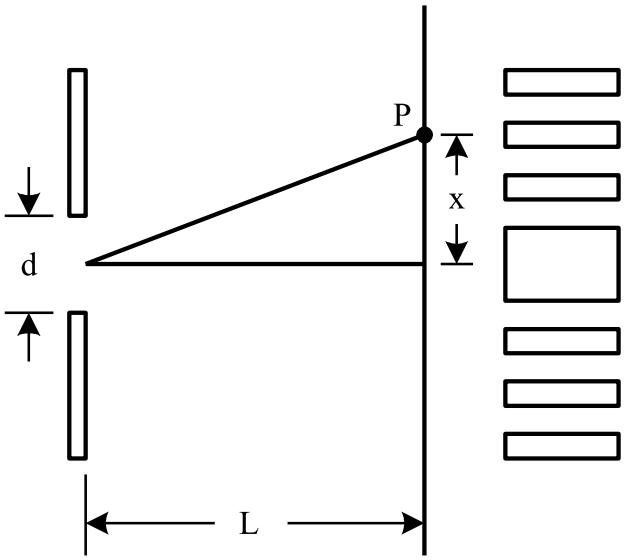
n คือ ตำแหน่งการแทรกสอดที่ n ของจุด P

2. เกรตติง (Grating) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบสเปกตรัมของแสงโดยอาศัยคุณสมบัติการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของคลื่น (คำนวณเหมือนสลิตคู่)



เมื่อ N คือ จำนวนช่องของเกรตติงต่อความยาว 1 เมตร

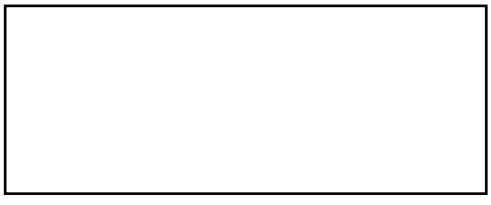
3. สลิตเดี่ยว



พิจารณาจุด P



ความกว้างแถบสว่างกลาง (w)



<u>ติวสรุปฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 10. แสงเชิงคลื่น</u>

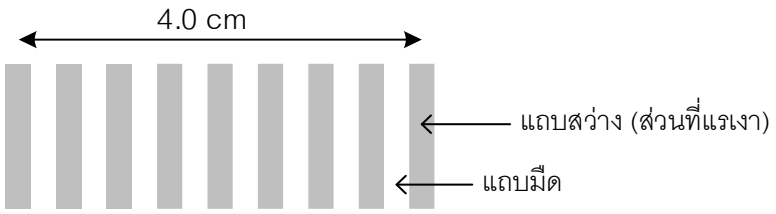
<u>จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว (เวลา 30 นาที)</u>

1. แสงความยาวคลื่นหนึ่งเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดคู่ (double slit) ที่มีระยะระหว่างช่องเปิด 0.03 mm ถ้าช่องเปิดคู่วางห่างจากฉากรับภาพเป็นระยะ 1.5 m ปรากฏว่าริ้วสว่างอันดับที่สองอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางฉากเป็นระยะ 5.0 cm จงหาความยาวคลื่นของแสงนี้ (วิชาสามัญ55)

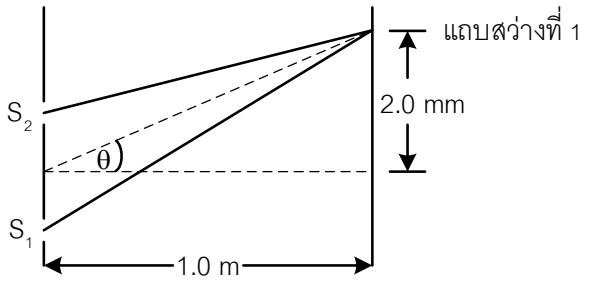
1. 250 nm
2. 400 nm
3. 500 nm
4. 667 nm
5. 1000 nm

2. นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองการแทรกสอดของยัง ถ้าแสงที่ใช้มีความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร และระยะห่างระหว่างช่องแคบคู่กับฉากเป็น 2.0 เมตร วัดระยะห่างของแถบสว่างจากแนวกลางบนฉากได้ผลดังรูป ช่องแคบคู่ที่ใช้มีระยะห่างระหว่างช่องเป็นกี่มิลลิเมตร (PAT2 มี.ค.54)

1. 0.13
2. 0.26
3. 0.33
4. 0.65



3. แสงความยาวคลื่นเดียวตกกระทบตั้งฉากกับสลิตคู่เกิดการแทรกสอดบนฉาก ดังรูป



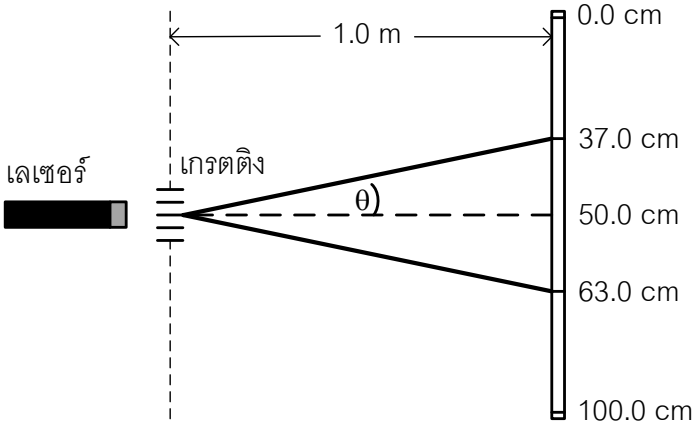
แถบสว่างที่ 1 เบนไปจากแนวเส้นกลางเป็นระยะ 2.0 มิลลิเมตร เมื่อฉากอยู่ห่างจากสลิต 1.0 เมตร ถ้าต้องการให้แถบสว่างที่ 1 เบนไปจากแนวเส้นกลางเป็นระยะ 3.0 มิลลิเมตร ต้องให้ฉากอยู่ห่างจากสลิตเป็นระยะเท่าใดในหน่วยเมตร

1. 0.50 เมตร
2. 1.0 เมตร
3. 1.5 เมตร
4. 2.0 เมตร

4. แสงเลเซอร์สีน้ำเงินความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ตกกระทบตั้งฉากผ่านเกรตติง เกิดแถบริ้วสว่างปรากฏบนฉากรับซึ่งวางฉากห่างจากเกรตติง 1.0 เมตร ถ้าแถบสว่างที่ 1 ห่างจากแถบสว่างกลาง 0.15 เมตร ระยะห่างระหว่างช่องของเกรตติงประมาณกี่ไมโครเมตร

1. 1.50
2. 3.33
3. 4.50
4. 6.67

5. ฉายแสงเลเซอร์ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร ตกกระทบตั้งฉากกับเกรตติง พบว่า เกิดจุดสว่างกลาง และจุดสว่างอันดับที่ 1 ที่ตำแหน่งบนฉากซึ่งอยู่ห่างจากเกรตติง 1.0 เมตร ดังภาพ



พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. ระยะห่างระหว่างช่องของเกรตติงมีค่าเท่ากับ 5.0 ไมโครเมตร

ข. ถ้าฉายแสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 650 นาโนเมตร ระยะห่างระหว่างจุดสว่างจะมีค่าเพิ่มขึ้น

ค. ถ้าใช้เกรตติงอันใหม่ แล้วพบว่าระยะห่างระหว่างจุดสว่างมีค่าน้อยลง แสดงว่าระยะห่างระหว่างช่องของเกรตติงจะมีค่ามากกว่าเดิม

ข้อความใดถูกต้อง (วิชาสามัญ65)

1. ก. เท่านั้น
2. ข. เท่านั้น
3. ค. เท่านั้น
4. ก. และ ค.
5. ข. และ ค.

6. ฉายแสงความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ผ่านเกรตติงเลี้ยวเบน 5,000 ช่องต่อเซนติเมตร เกิดแถบสว่างที่ฉากมากสุดได้กี่แถบ

1. 3
2. 5
3. 7
4. 9

7. แสงความยาวคลื่น λ ส่องผ่านสลิตเดี่ยว เกิดแถบมืดบนฉากทำมุม 30 องศา กับแนวแกนกลาง ถามว่าสลิตมีความกว้างเท่าใด

1. $\frac{\lambda}{4}$
2. $\frac{\lambda}{2}$
3. λ
4. 2λ

8. ฮีเลียม-นีออนเลเซอร์ ให้แสงที่มีความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร เมื่อฉายผ่านสลิตเดี่ยวที่กว้าง 200 ไมโครเมตร จะเกิดริ้วการเลี้ยวเบนบนฉากที่อยู่ห่างจากสลิตเป็นระยะ 2.0 เมตร ความกว้างของแถบสว่างกลางที่เกิดขึ้นบนฉากนี้เป็นกี่มิลลิเมตร (PAT2 ก.ค.53)

1. 0.63
2. 1.26
3. 6.30
4. 12.6

9. ในการทดลองหาเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดโลหะเส้นหนึ่งโดยการเลี้ยงเบนของแสง พบว่าเลเซอร์สามารถเลี้ยวเบนผ่านลวด แล้วเกิดแถบสว่าง-มืดที่ฉากรับ โดยที่ระยะทางระหว่างแถบมืดที่ 1 , 2 และ 3 อยู่ห่างจากบริเวณสว่างกลางเท่ากับ 1.0 เซนติเมตร 2.0 เซนติเมตร และ 3.0 เซนติเมตร ตามลำดับ ถ้าฉากรับอยู่ห่างจากลวดเป็นระยะทาง 1.00 เมตร จงหาเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดโลหะ ถ้าใช้เลเซอร์ฮีเลียม-นีออน ที่มีความยาวคลื่น 632.8 นาโนเมตร

1. 0.063 มิลลิเมตร
2. 0.13 มิลลิเมตร
3. 0.63 มิลลิเมตร
4. 1.3 มิลลิเมตร

10. ฉายแสงความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ให้ตกกระทบตั้งฉากกับสลิตคู่ซึ่งมีระยะห่างระหว่างช่อง 0.050 มิลลิเมตร แล้วสังเกตลวดลายของการแทรกสอดบนฉาก จากนั้นฉายแสงเดิมแต่เปลี่ยนจากสลิตคู่เป็นสลิตเดี่ยว พบว่า แถบมืดแถบแรกที่เกิดจากทั้งสลิตคู่และสลิตเดี่ยวปรากฏที่ตำแหน่งห่างจากแถบสว่างกลางเป็นระยะเท่ากัน ความกว้างของช่องสลิตเดี่ยวมีค่ากี่เมตร (วิชาสามัญ64)

1. 1.0×10^{-4}
2. 5.0×10^{-5}
3. 2.5×10^{-5}
4. 1.4×10^{-8}
5. 7.2×10^{-9}

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 11 แสงเชิงรังสี

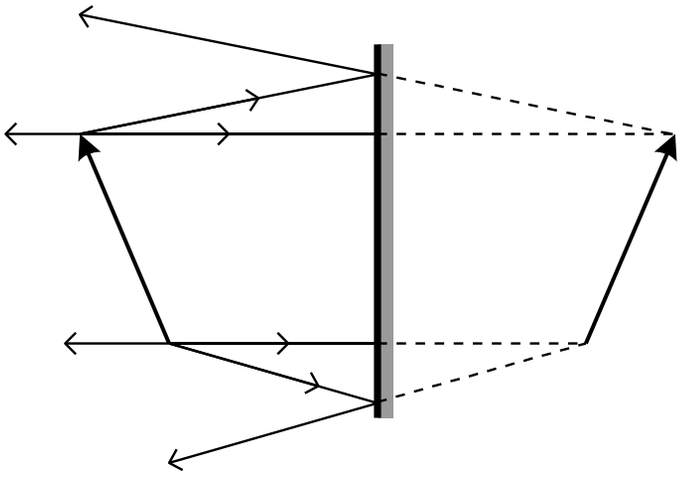
1. การสะท้อนของแสง

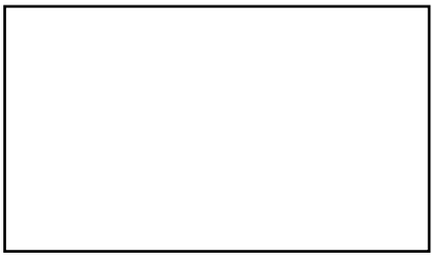
1.1 กฎการสะท้อน มี 2 ข้อ

1. มุมตกกระทบ = มุมสะท้อน
2. รังสีตกกระทบ, รังสีสะท้อน เส้นแนวฉาก(เส้นปกติ) อยู่บนระนาบเดียวกัน

1.2 กระจกราบ

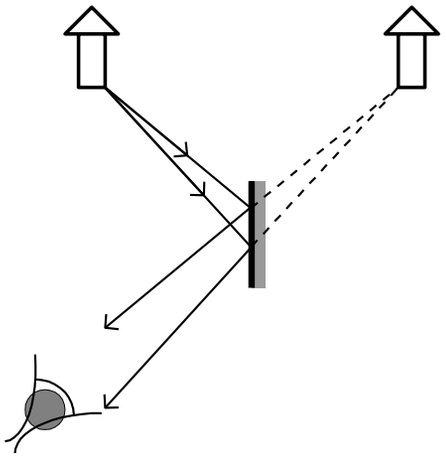
รังสีของแสงจากวัตถุ 2 รังสี ตกกระทบกระจกแล้วสะท้อนไปตัดกัน



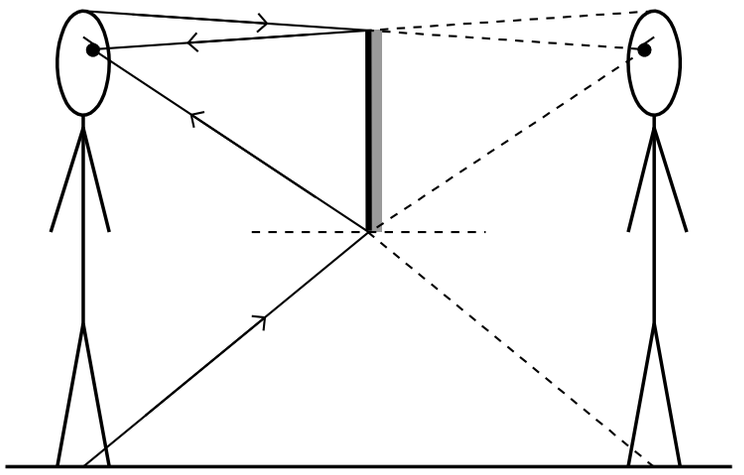


1.3 การมองเห็นภาพในกระจก

เมื่อแสงจากวัตถุตกกระทบกระจกแล้ว**สะท้อนเข้าตา** จะทำให้มองเห็นภาพวัตถุนั้นในกระจก



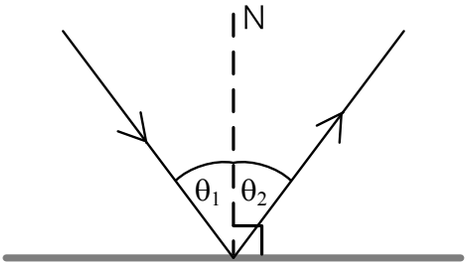
1.4 การมองเห็นภาพตัวเองในกระจก



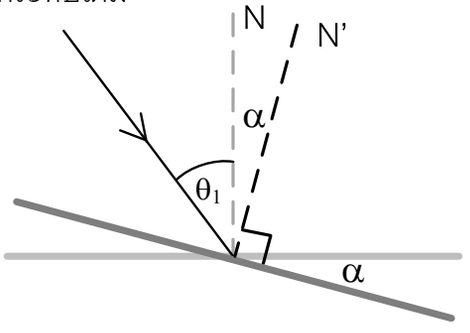




1.5 การหมุนกระจก เมื่อหมุนกระจกไปเป็นมุม α รังสีสะท้อนเบนไปจากเดิม 2α



รังสีตกกระทบเดิม



หมุนกระจกมุม α

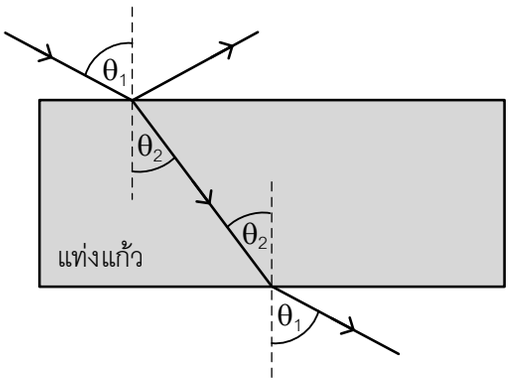
2. การหักเหของแสง

ดัชนีการหักเหของตัวกลาง

ดัชนีการหักเหของตัวกลาง คือ อัตราส่วนระหว่างความเร็วแสงในสุญญากาศต่อความเร็วแสงในตัวกลาง

กฎของ Snell

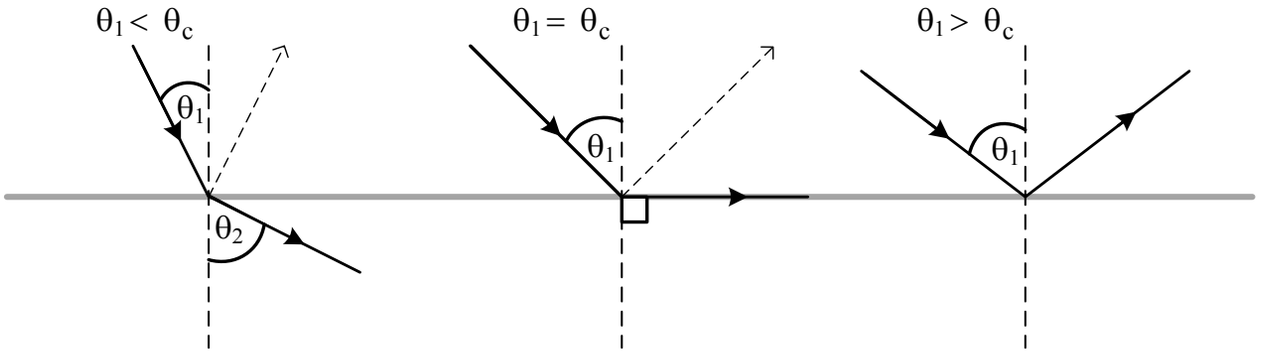
กฎของ Snell กล่าวว่า สำหรับตัวกลางคู่หนึ่ง อัตราส่วนระหว่าง ไซน์ (sine) ของมุมตกกระทบในตัวกลางหนึ่ง กับไซน์ของมุมในอีกตัวกลางหนึ่ง มีค่าคงตัวเสมอ



มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมด

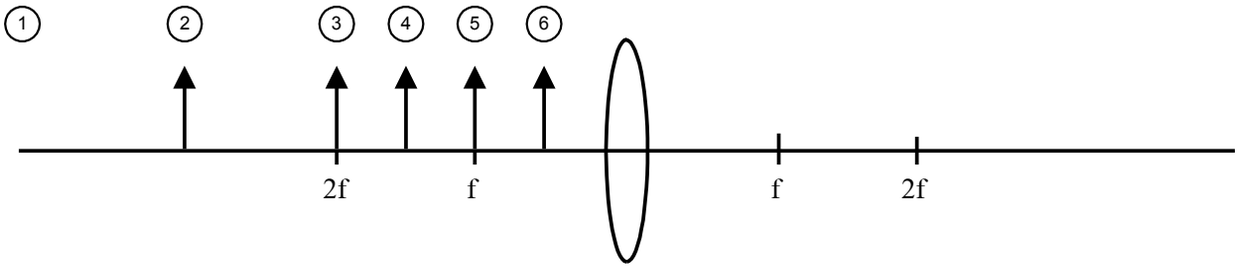
มุมวิกฤต (Critical Angle : θ_C) คือ มุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหเป็น 90°

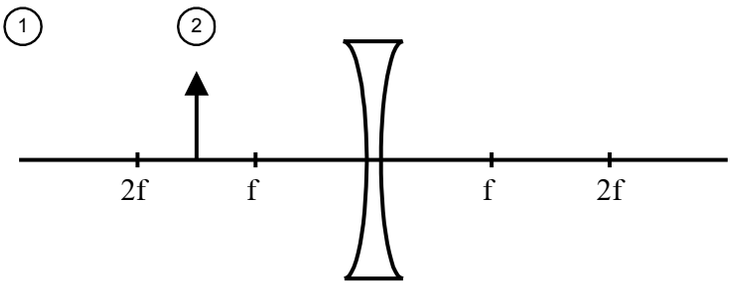
การสะท้อนกลับหมด เมื่อมุมตกกระทบ > มุมวิกฤต ($\theta_1 > \theta_C$) จะไม่เกิดการหักเห



3. ภาพจากเลนส์นูนและเลนส์เว้า

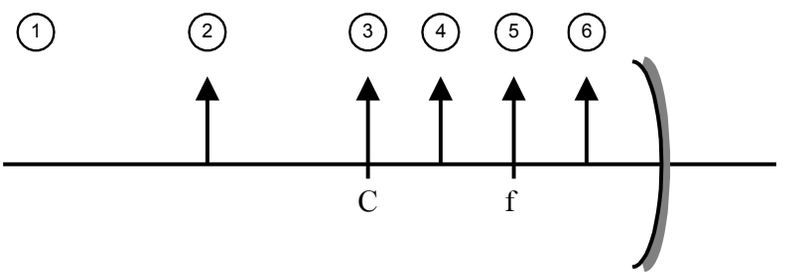
1. เลนส์นูนให้ภาพจริงทุกขนาด ให้ภาพเสมือนขนาดใหญ่เท่านั้น
2. เลนส์เว้าให้ภาพเสมือนขนาดเล็กเท่านั้น

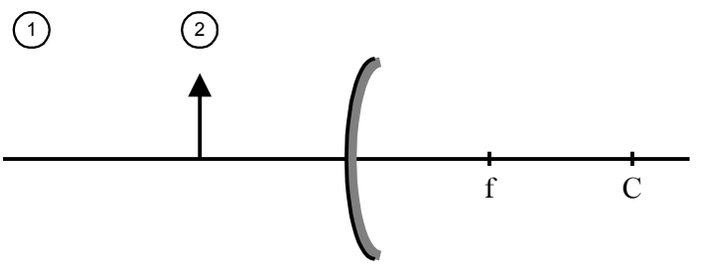




4. ภาพกระจกเว้าและกระจกนูน

1. กระจกเว้าให้ภาพจริงทุกขนาด ให้ภาพเสมือนขนาดใหญ่เท่านั้น
2. กระจกนูนให้ภาพเสมือนขนาดเล็กเท่านั้น





<u>การคำนวณเลนส์และกระจกโค้ง</u>









การกำหนดเครื่องหมาย

f $\rightarrow$ + เมื่อเป็น**<u>กระจกเว้า</u>**หรือ**<u>เลนส์นูน</u>**

− เมื่อเป็น**<u>กระจกนูน</u>**หรือ**<u>เลนส์เว้า</u>**

s' $\rightarrow$ + ภาพจริง

− ภาพเสมือน

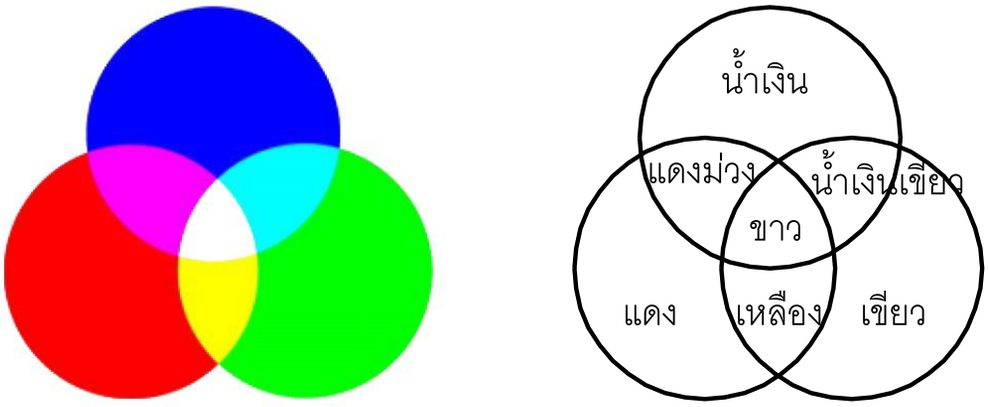
s $\rightarrow$ + วัตถุอยู่หน้าเลนส์

− วัตถุอยู่หลังเลนส์ (วัตถุเสมือน)

m $\rightarrow$ + ภาพจริง

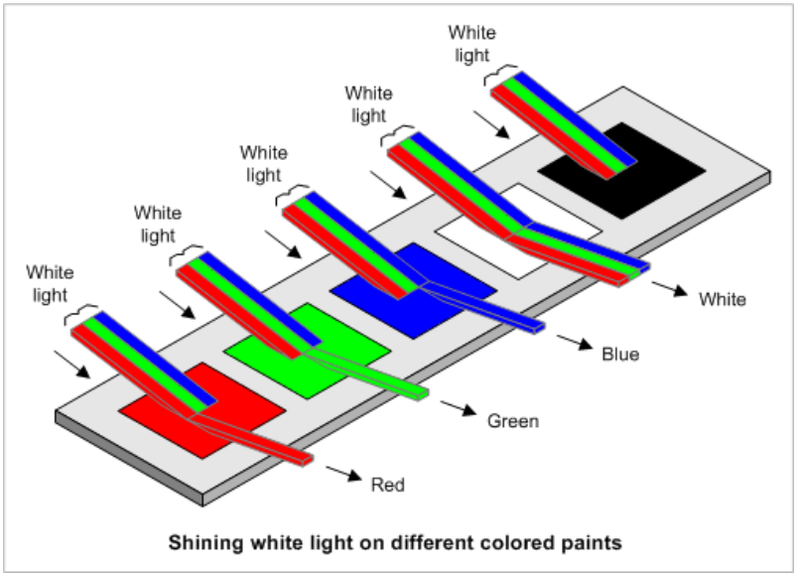
− ภาพเสมือน

5. แสงสีและการมองเห็นแสงสี



การผสมแสงสี

- วัตถุจะสะท้อนสีของวัตถุเอง และดูดกลืน(ไม่สะท้อน) แสงสีอื่น



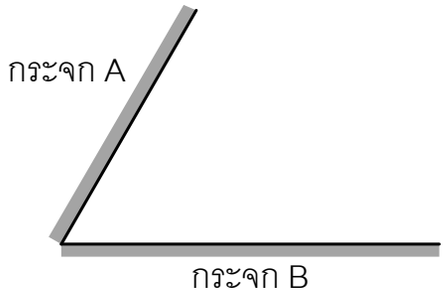
Shining white light on different colored paints

- การมองเห็นสีของวัตถุ เมื่อแสงสีที่สะท้อนจากวัตถุเข้าตา
- **แสงสีเติมเต็ม** แสงสี 2 สี ที่ผสมกันแล้วได้แสงขาว คือ น้ำเงิน - เหลือง, เขียว – แดงม่วง, แดง – น้ำเงินเขียว
- **ความล้าของเรตินา** เกิดเมื่อมองสีใดสีหนึ่งเป็นเวลานาน ๆ เมื่อไปมองสีอื่น จะไม่สามารถรับรู้แสงสีที่มองนานนานได้

<u>ติวสรุปฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 11. แสงเชิงรังสี</u>
<u>จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว (เวลา 60 นาที)</u>

1. กระจกเงาราบ A และ B วางตัวทำมุมกันดังภาพ จะต้องปรับมุมระหว่างกระจกทั้งคู่เป็นเท่าใด จึงจะทำให้ลำแสงซึ่งขนานกับกระจก B เข้ากระทบกับกระจก A แล้วสะท้อนจากกระจก A ไปตกกระทบกับกระจก B และสะท้อนกลับออกไปในแนวที่ขนานกับกระจก A

1. 30°
2. 36°
3. 45°
4. 60°

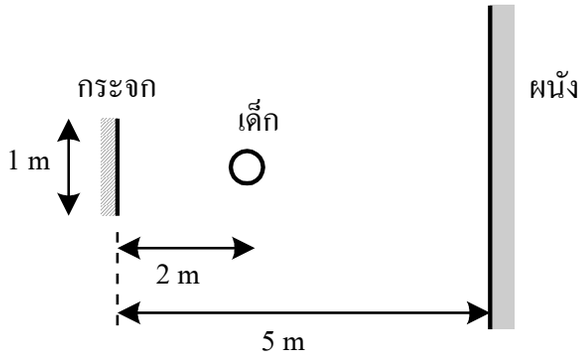


2. ถ้าชายคนหนึ่งสูง 170 เซนติเมตร และตาของเขาอยู่ต่ำจากส่วนที่สูงที่สุดในร่างกายเป็นระยะ 10 เซนติเมตร กระจกราบตั้งอยู่บนพื้นในแนวดิ่ง ขอบบนของกระจกต้องอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อยเท่าใดจึงจะทำให้เขามองเห็นเอวซึ่งอยู่สูงจากพื้น 100 เซนติเมตร (มีนา 44)

1. 100 cm
2. 130 cm
3. 160 cm
4. 170 cm

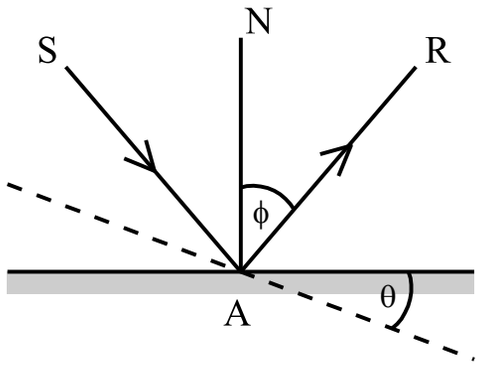
3. เด็กคนหนึ่งกำลังตัดผมอยู่ เขาได้พยายามมองภาพต่าง ๆ ที่ติดบนผนังด้านหลังโดยมองผ่านกระจกเงาราบที่อยู่ข้างหน้า จงหาว่าส่วนของผนังที่เด็กเห็นในกระจกกว้างเท่าใด ถ้ากระจกมีความกว้าง 1 เมตร ผนังด้านหลังขนานกับระนาบกระจกและห่างจากกระจกเงาเป็นระยะ 5 เมตร ตำแหน่งตรงที่นั่งห่างจากกระจกเป็นระยะ 2 เมตร และเขามองเห็นตัวเขาอยู่กลางกระจกพอดี (ให้ตอบในหน่วยเมตร) (ตุลา 44)

1. 3 เมตร
2. 3.5 เมตร
3. 5.5 เมตร
4. 7 เมตร



4. แสงจากจุด S สะท้อนจากผิวกระจกที่จุด A ไปตามแนว AR ถ้าเบนกระจกไปจากแนวเดิมเป็นมุม θ แนวแสงสะท้อนใหม่จะเบนจากเดิมเป็นมุมเท่าไร (Ent38)

1. θ
2. ϕ
3. 2θ
4. 2ϕ



5. นางสาวสวยจังวิ่งด้วยอัตราเร็ว 5.0 m/s เข้าหากระจกเงาระนาบซึ่งแขวนอยู่หน้ารถเข็นคันหนึ่งซึ่งกำลังขยับเข้าหาเธอด้วยอัตราเร็ว 2.0 m/s คนที่อยู่นิ่งบนพื้นจะเห็นภาพนางสาวสวยจังในกระจกเคลื่อนที่เร็วเท่าใด

1. 14 m/s
2. 7.0 m/s
3. 3.0 m/s
4. 9.0 m/s

6. แสงความยาวคลื่นเดียวผ่านจากอากาศเข้าไปในปริซึมที่มีดรรชนีหักเห 1.5 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของแสงนี้ในปริซึม (PAT2 ต.ค.54)

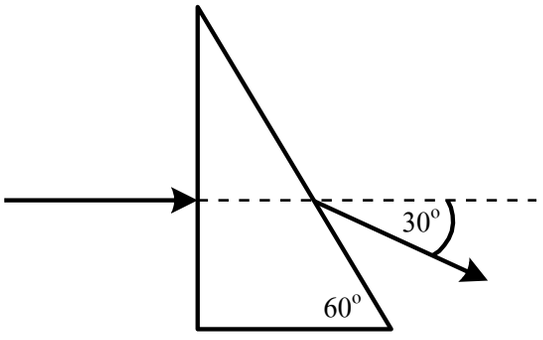
1. มีความถี่เท่าเดิม แต่ความยาวคลื่นลดลง
2. มีความถี่เท่าเดิม แต่ความยาวคลื่นเพิ่มขึ้น
3. มีความยาวคลื่นเท่าเดิม แต่ความถี่เพิ่มขึ้น
4. มีความยาวคลื่นเท่าเดิม แต่ความถี่ลดลง

7. จากการทดลองเรื่องการหักเหของแสงพบว่าถ้าใช้มุมตกกระทบในอากาศเท่ากับ 60 องศา จะเกิดมุมหักเหในของเหลวชนิดที่หนึ่ง 30 องศา ถ้าเปลี่ยนของเหลวเป็นชนิดที่สอง และใช้มุมตกกระทบในอากาศเท่าเดิม พบว่ามุมหักเหใหม่มีค่า 45 องศา ค่าดรรชนีหักเหของของเหลวชนิดที่หนึ่งเป็นกี่เท่าของดรรชนีหักเหของของเหลวชนิดที่สอง

1. 0.7
2. 1.4
3. 1.5
4. 1.7

8. ฉายแสงสีเขียวความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร ให้ตกกระทบตั้งฉากกับด้านหนึ่งของปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งวางอยู่ในอากาศ ดังรูป ถ้าลำแสงที่ออกจากปริซึมเบนออกจากแนวเดิม 30° จงหาดรรชนีหักเหของปริซึมนี้

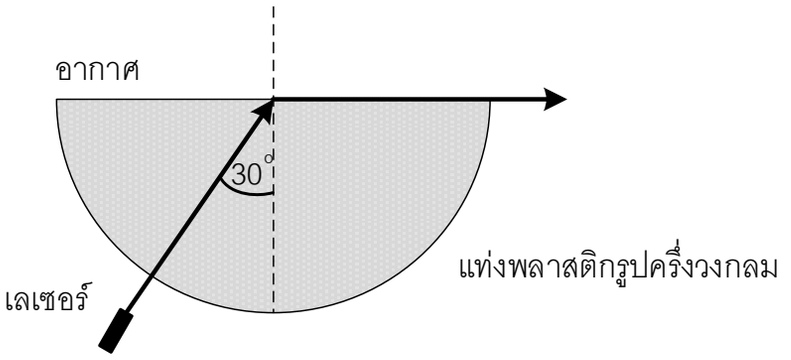
1. 1.3
2. 1.5
3. 1.7
4. 1.9



9. เมื่อฉายแสงเลเซอร์เข้าสู่แท่งพลาสติกรูปครึ่งวงกลมตามแนวรัศมี แสงเลเซอร์ที่ออกจากด้านระนาบจะมีมุมวิกฤตมีค่าเท่ากับ 30 องศา ดังภาพ

กำหนดให้ อัตราเร็วของแสงในอากาศมีค่าเท่ากับ 3.0×10^8 เมตรต่อวินาที

ค่าดรรชนีหักเหของอากาศมีค่าเท่ากับ 1

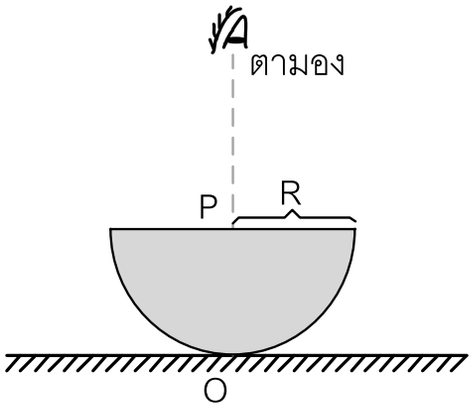


อัตราเร็วของแสงในแท่งพลาสติกจะมีค่ากี่เมตรต่อวินาที และถ้าให้แสงเลเซอร์เดิมเคลื่อนที่จากแท่งพลาสติกไปยังอากาศด้วยมุมตกกระทบน้อยลงเป็น 20 องศาแสงจะเคลื่อนที่อย่างไร

1. 1.5×10^8 เมตรต่อวินาที และ แสงจะหักเหออกสู่อากาศด้วยมุมหักเหที่น้อยกว่า 20 องศา
2. 1.5×10^8 เมตรต่อวินาที และ แสงจะหักเหออกสู่อากาศด้วยมุมหักเหที่มากกว่า 20 องศา
3. 1.5×10^8 เมตรต่อวินาที และ แสงจะสะท้อนกลับหมดโดยไม่ออกจากตัวกลาง
4. 3.0×10^8 เมตรต่อวินาที และ แสงจะหักเหออกสู่อากาศด้วยมุมหักเหที่มากกว่า 20 องศา
5. 3.0×10^8 เมตรต่อวินาที และ แสงจะสะท้อนกลับหมดโดยไม่ออกจากตัวกลาง

10. แก้วตันรูปครึ่งทรงกลมรัศมี R ทำด้วยแก้วที่มีดัชนีหักเห μ วางทับตัวหนังสือเล็ก ๆ ที่จุด O ตาที่มองจะเห็นภาพอยู่ที่ระยะใด (วิชาสามัญ59)

1. $\frac{R}{\mu}$ ใต้จุด P
2. $\frac{R}{\mu}$ เหนือจุด O
3. μR เหนือจุด O
4. μR ใต้จุด P
5. R ใต้จุด P



11. ชายคนหนึ่งมองวัตถุในน้ำตามแนวดิ่ง เห็นภาพของวัตถุสูงจากตำแหน่งของวัตถุ 10 เซนติเมตร ตำแหน่งภาพที่เขามองเห็นอยู่ห่างจากผิวน้ำกี่เซนติเมตร (PAT2 มี.ค.53)

กำหนดให้ ดัชนีหักเหของน้ำหนักเท่ากับ 4/3 และดัชนีหักเหของอากาศเท่ากับ 1

1. 10 cm
2. 20 cm
3. 30 cm
4. 40 cm

12. วางวัตถุไว้หน้าเลนส์อันหนึ่งเป็นระยะ 40 เซนติเมตร พบว่าเกิดภาพหัวตั้งขนาดเป็น 2 เท่าของวัตถุ ถ้าต้องการให้เกิดภาพหัวตั้งขนาดเป็น 4 เท่าของวัตถุ จะต้องให้เลนส์ห่างจากวัตถุกี่เซนติเมตร (PAT2 ก.พ.63)

1. 20
2. 33
3. 50
4. 60
5. 100

13. ถ้าต้องการให้ภาพเสมือนของวัตถุอยู่ห่างจากเลนส์ 9 เซนติเมตร และมีขนาดโตเป็น 16 เท่าของวัตถุ จะต้องใช้เลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัสกี่เซนติเมตร (วิชาสามัญ61)

1. $\frac{15}{9}$
2. $\frac{16}{9}$
3. $\frac{9}{17}$
4. $\frac{9}{16}$
5. $\frac{9}{15}$

14. เมื่อวางวัตถุขนาด 1 cm ห่างจากเลนส์บางชิ้นหนึ่งเป็นระยะ 5 cm จะได้ภาพขนาด 0.8 cm เป็นภาพหัวตั้งเช่นเดียวกับวัตถุ เลนส์บางชิ้นนี้เป็นเลนส์ชนิดใดและมีความยาวโฟกัสเท่าใด (IJSO-62)

1. เลนส์นูน , $\frac{20}{9}$ cm
2. เลนส์เว้า , $\frac{20}{9}$ cm
3. เลนส์นูน , 20 cm
4. เลนส์เว้า , 20 cm

15. กระจกเว้ามีรัศมีความโค้ง 20 cm วัตถุขนาด 1.0 cm อยู่ห่างกระจกไป 50 cm จงหาขนาดของภาพที่ได้

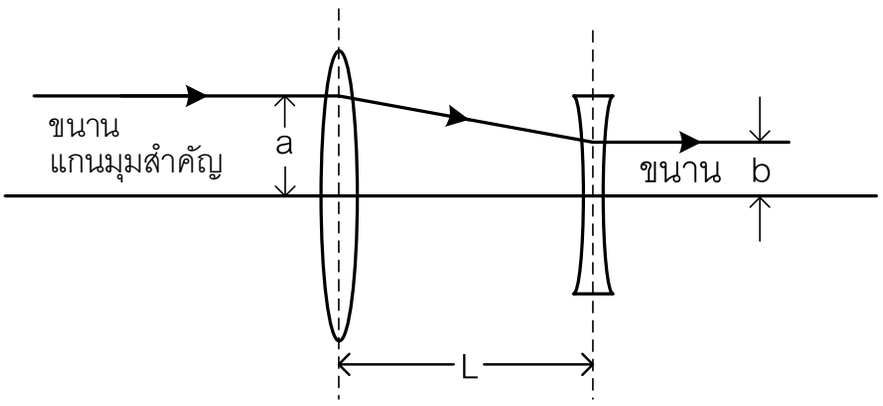
1. 0.25 cm
2. 0.67 cm
3. 1.5 cm
4. 5.0 cm

16. ภาพของวัตถุสูง 1.00 cm ที่วางห่าง 15.0 cm หน้ากระจกเงานูนซึ่งมีรัศมีความโค้ง 45.0 cm มีลักษณะเป็นอย่างไร

1. เสมือน หัวตั้ง ระยะ 45.0 cm หลังกระจก สูง 3.00 cm
2. เสมือน หัวตั้ง ระยะ 9.00 cm หลังกระจก สูง 0.60 cm
3. เสมือน หัวกลับ ระยะ 45.0 cm หลังกระจก สูง 3.00 cm
4. เสมือน หัวกลับ ระยะ 9.00 cm หลังกระจก สูง 0.60 cm

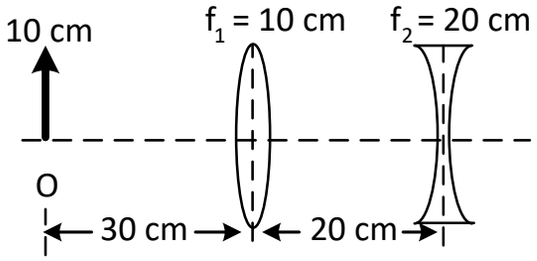
17. เลนส์นูนในรูปนี้มีค่าความยาวโฟกัสเป็นเท่าไร (วิชาสามัญ63)

1. $\frac{bL}{a}$
2. $\frac{bL}{a-b}$
3. $\frac{bL}{a+b}$
4. $\frac{aL}{a-b}$
5. $\frac{aL}{a+b}$



18. เลนส์นูนความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร และเลนส์เว้าความยาวโฟกัส 20 เซนติเมตร วางห่างกัน 20 เซนติเมตร วางวัตถุ O สูง 10 เซนติเมตร หน้าเลนส์นูน 30 เซนติเมตร ดังรูป ภาพสุดท้ายที่เกิดขึ้นในข้อใดไม่ถูกต้อง (PSU 56)

1. เป็นภาพกลับหัว
2. อยู่ระหว่างเลนส์ทั้งสอง
3. สูง 4 เซนติเมตร
4. อยู่ห่างจากเลนส์นูน 4 เซนติเมตร



19. ดอกไม้ดอกหนึ่งส่องด้วยแสงสีขาว เมื่อมองผ่านแผ่นกรองแสงสีแดงจะเห็นเป็นดอกไม้เป็นสีแดง ถ้ามองผ่านแผ่นกรองแสงสีเขียวจะเห็นเป็นสีเขียว ถ้ามองผ่านแผ่นกรองแสงสีเหลืองจะเห็นเป็นสีเหลือง ดอกไม้ดอกนี้มีสีอะไร

1. น้ำเงิน
2. แดง
3. เขียว
4. เหลือง

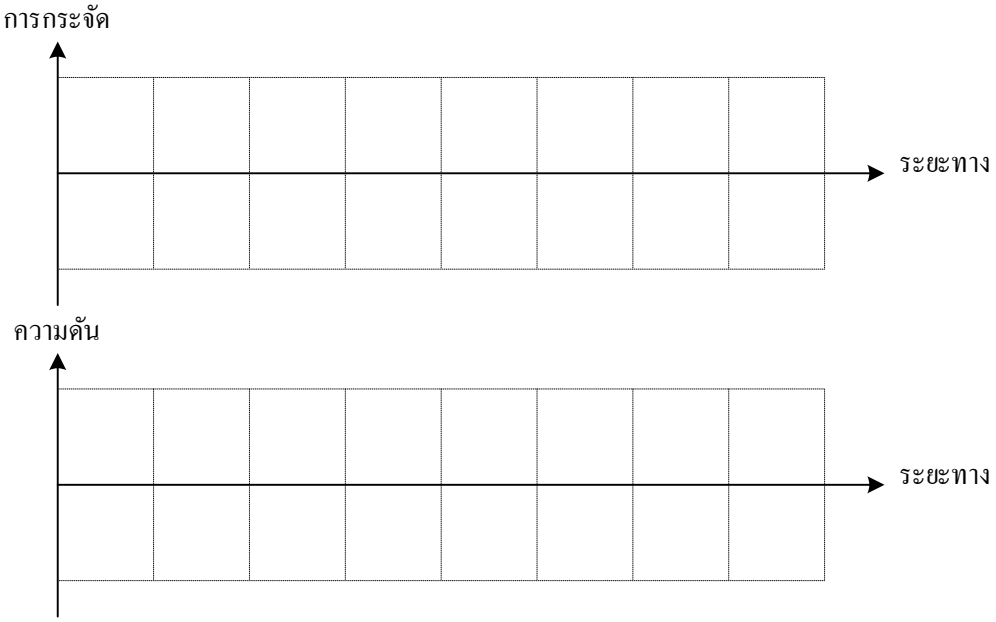
20. นาย ก. ชวนเพื่อนไปเที่ยวดิสโก้เทค เพื่อนของเขาสวมหมวกสีเขียว เสื้อสีขาวมีลายมังกรสีแดง ในดิสโก้เทคใช้แสงสว่างจากหลอดไฟสีเขียว นาย ก. จะเห็นเพื่อนของเขาแต่งตัวอย่างไร

1. หมวกสีเขียว เสื้อสีเขียวลายมังกรสีดำ
2. หมวกสีเขียว เสื้อสีเขียวลายมังกรสีเขียว
3. หมวกสีขาว เสื้อสีเขียวลายมังกรสีเหลือง
4. หมวกสีขาว เสื้อสีเขียวลายมังกรสีเขียว

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 12. เสียง

1. เสียง เป็นคลื่นกลและเป็นคลื่นตามยาว

กราฟการกระจัดของโมเลกุลอากาศกับระยะทาง, กราฟความดันกับระยะทางของคลื่นเสียง



สิ่งที่ควรรู้

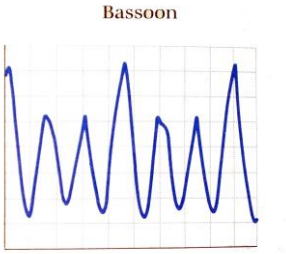
1. **ความถี่ของเสียง** มนุษย์สามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ 20 - 20 000 Hz

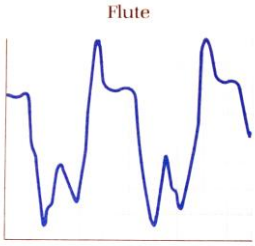
2. **ความเข้มและระดับความเข้มเสียง** บอกความดัง – ค่อย ของเสียง

มนุษย์สามารถได้ยินเสียงที่มีความเข้ม 10^{-12} - 1 W/m^2

มนุษย์สามารถได้ยินเสียงที่มีระดับความเข้ม 0 – 120 dB

3. **คุณภาพเสียง** แหล่งกำเนิดเสียงต่างชนิดกันจะให้คลื่นเสียงที่มีลักษณะต่างกัน ทำให้สามารถแยกได้ว่า เป็นแหล่งกำเนิดเสียงใด





4. **อัตราเร็วเสียงในตัวกลางต่างชนิดกัน** จะต่างกัน ขึ้นกับสมบัติการอัดได้ของตัวกลางแต่ละชนิด

เช่น $v_{อากาศ}$ = 331 m/s, $v_{ไฮโดรเจน}$ = 1,270 m/s, $v_{น้ำ}$ = 1,450 m/s, $v_{เหล็ก}$ = 5,100 m/s

4.1 อัตราเร็วเสียงในอากาศ

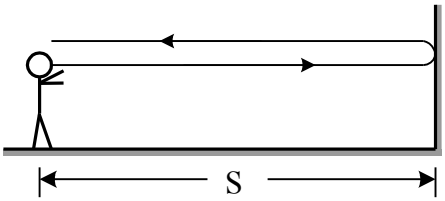
$$v = 331 + 0.6T$$ เมื่อ T = อุณหภูมิในหน่วย K

4.2 อัตราเร็วเสียงในอากาศโดยประมาณ

$$v = 331 + 0.6t$$ เมื่อ t = อุณหภูมิในหน่วย ^0C

2. สมบัติของคลื่นเสียง

2.1 การสะท้อนของเสียง

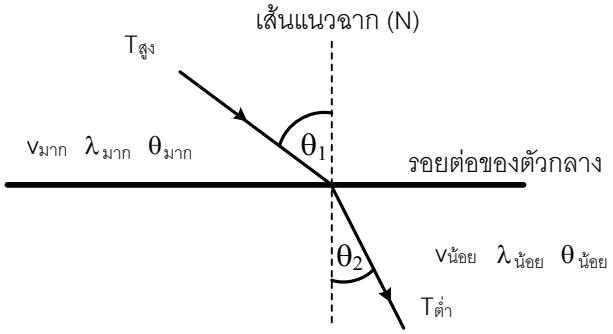


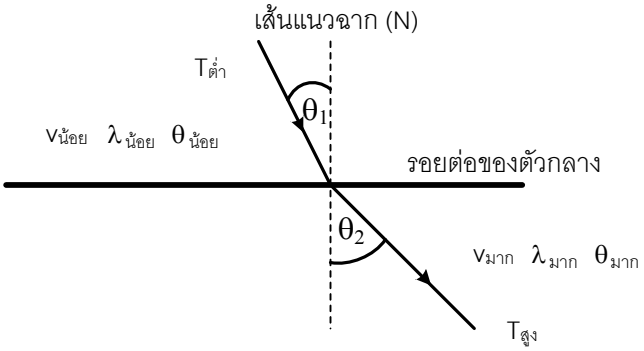
มนุษย์จะได้ยินเสียงก้อง (echo) หรือเสียงสะท้อน เมื่อเวลาที่เสียงใช้สะท้อนกลับมาถึงผู้ฟัง**มากกว่าเท่ากับ 0.1 วินาที**

คลื่นเสียงจะสะท้อนเมื่อสิ่งกีดขวาง**มีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับความยาวคลื่นเสียง**

2.2 การหักเหของเสียง

การหักเหของเสียงเกิดเมื่อเสียงเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีอุณหภูมิต่างกัน ทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงเปลี่ยนไป



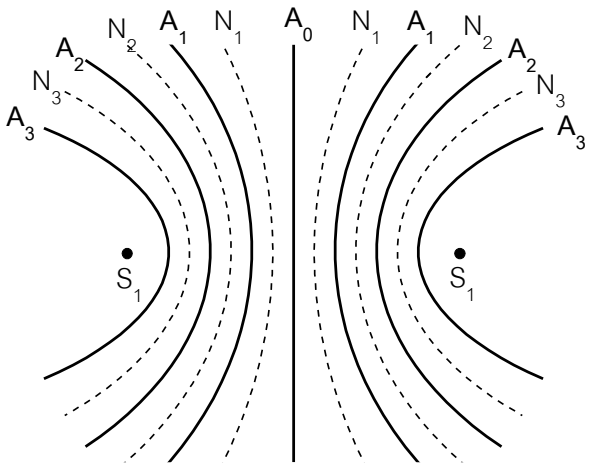


2.3 การแทรกสอดของเสียง

เกิดเมื่อมีแหล่งกำเนิดเสียงอาพัน 2 แหล่ง ทำให้เกิดตำแหน่งปฏิบัพและบัพ

ปฏิบัพ (A) ตำแหน่งที่มีการแทรกสอดแบบเสริมกันเสมอ จะมีเสียงดังกว่าปกติ

บัพ (N) ตำแหน่งที่มีการแทรกสอดแบบหักล้างกันเสมอ จะมีเสียงค่อยกว่าปกติ



3. ความเข้มและระดับความเข้มเสียง

3.1 ความเข้มเสียง (sound intensity, I)

I = ความเข้มเสียง ณ จุดใดๆ (Watt / m^2)

P = กำลังของแหล่งกำเนิดเสียง (Watt)

$$P = \frac{W}{t} = \frac{\text{พลังงานเสียง(จูล)}}{\text{เวลา(วินาที)}}$$

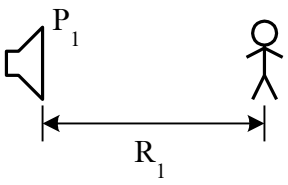
3.2 ระดับความเข้มเสียง (sound level, β)

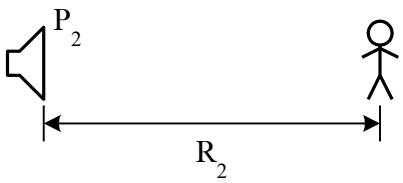
β = ระดับความเข้มเสียง (dB)

I_0 = ความเข้มเสียงต่ำสุด (10^{-12} W/m^2)

I (W/m^2)	10^{-12}	10^{-11}	10^{-10}	10^{-9}	10^{-8}	10^{-7}	10^{-6}	10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	10^{0}
β (dB)													

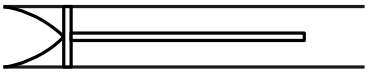
3.3 การเปรียบเทียบความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง



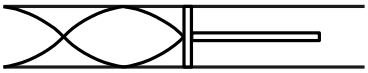


4. การสั่นพ้องของเสียง

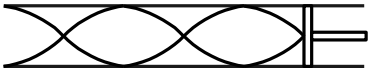
4.1 การสั่นพ้องของหลอดเรโซแนนซ์แบบลูกสูบ



ตำแหน่งแรกของลูกสูบที่เกิดการสั่นพ้อง

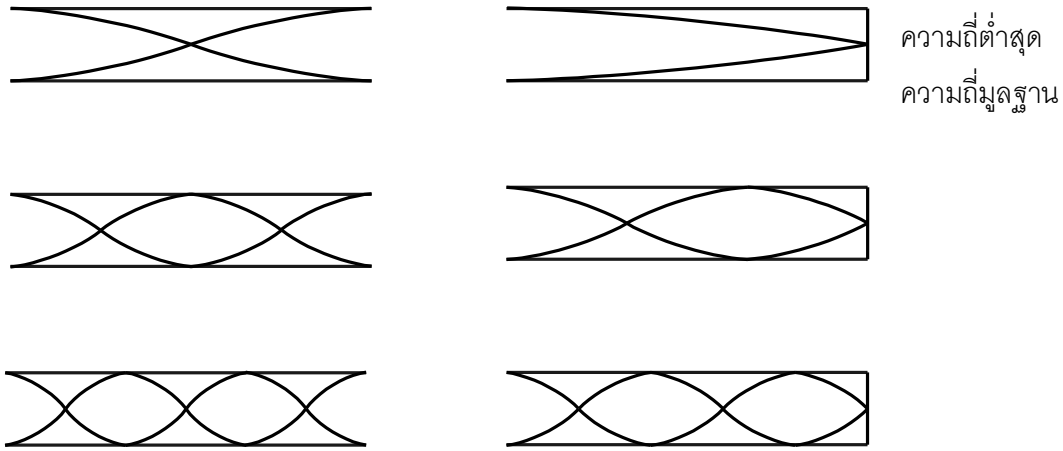


ตำแหน่งที่สองของลูกสูบที่เกิดการสั่นพ้อง



ตำแหน่งที่สามของลูกสูบที่เกิดการสั่นพ้อง

4.2 การสั่นพ้องของท่อปลายเปิด - ปิด



ความถี่ต่ำสุด

ความถี่มูลฐาน

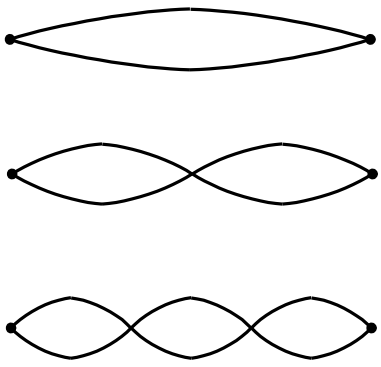
ท่อปลายเปิด



ท่อปลายปิด



4.3 การสั่นพ้องของลวดขึงตึง (สายกีตาร์)





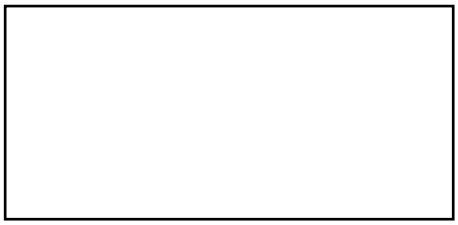
5. **บีตส์** (beats) เกิดจากการได้ยินเสียงจาก**แหล่งกำเนิดเสียง 2 แหล่ง** ที่มี**ความถี่ใกล้เคียงกัน ไปรวมกัน** จะได้ยินเสียง **ดัง – ค่อย** สลับกัน

ความถี่บีตส์มากสุดที่มนุษย์ได้ยิน คือ 7 Hz



f_b = ความถี่บีตส์ = จำนวนครั้งของเสียงดังค่อยใน 1 วินาที

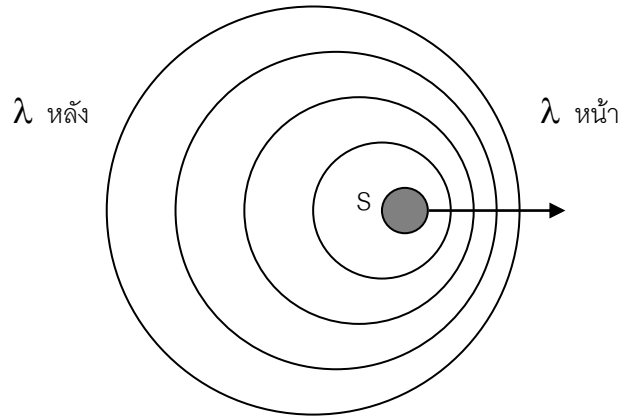
$\overline{f}$ = ความถี่เฉลี่ย = ความถี่ของเสียงที่ได



6. ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

6.1 ความยาวคลื่นด้านหน้าและด้านหลังแหล่งกำเนิด

เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ อัตราเร็วเสียงในอากาศจะมีค่าคงที่ แต่ความยาวคลื่นด้านหน้าแหล่งกำเนิดจะน้อยลง ความยาวคลื่นด้านหลังแหล่งกำเนิดจะมากขึ้น



6.2 ความถี่ของเสียงที่ผู้ฟังได้ยิน

เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ ความยาวคลื่นด้านหน้าแหล่งกำเนิดลดลงแต่ความถี่ของเสียงด้านหน้าจะสูงขึ้น และความยาวคลื่นด้านหลังแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นแต่ความถี่ของเสียงด้านหลังจะต่ำลง สามารถหาความถี่ได้ดังนี้



f_0 = ความถี่คลื่นเสียง เมื่อแหล่งกำเนิดและผู้สังเกตอยู่นิ่ง

f = ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน

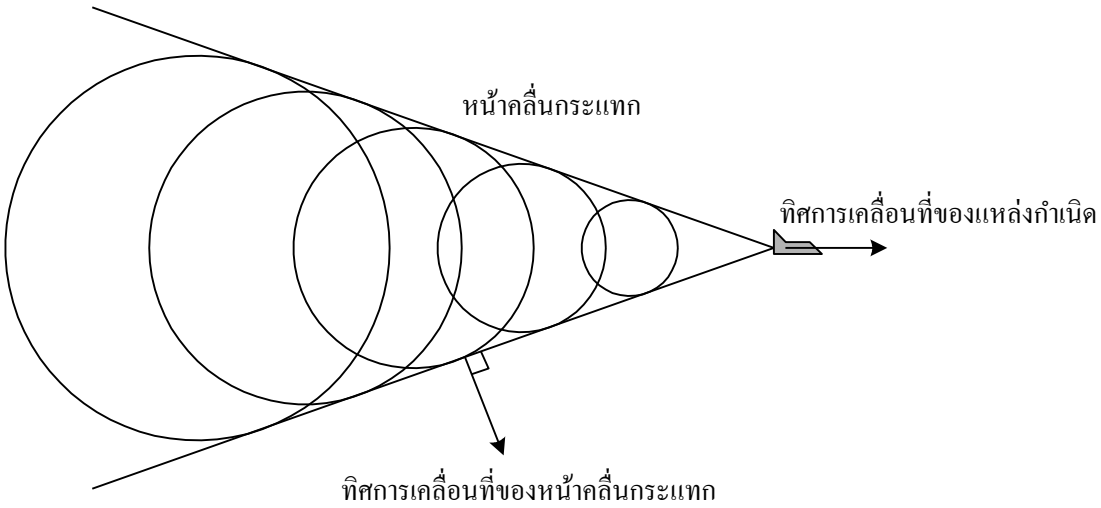
v = อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศ

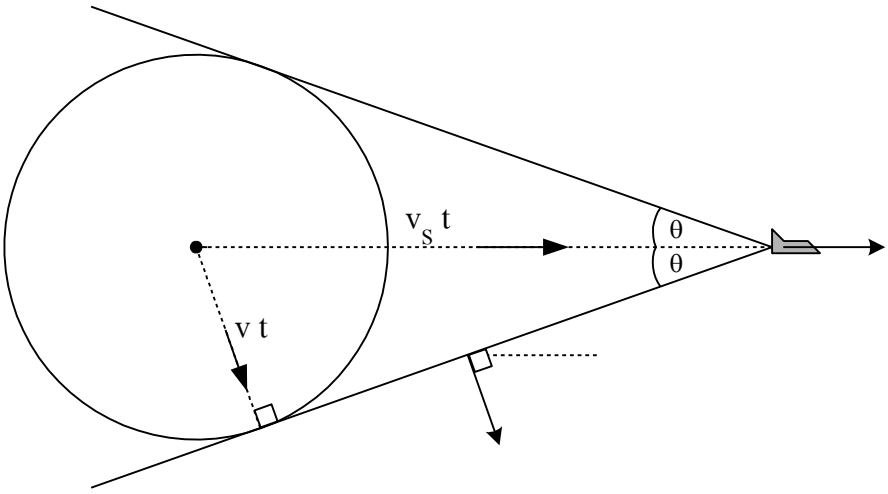
v_S = อัตราเร็วของแหล่งกำเนิดเสียง

v_L = อัตราเร็วของผู้สังเกต

7. คลื่นกระแทก

เลขมัค (mach number) คือ อัตราเร็วของแหล่งกำเนิดซึ่งบอกเป็นจำนวนเท่าของอัตราเร็วเสียง





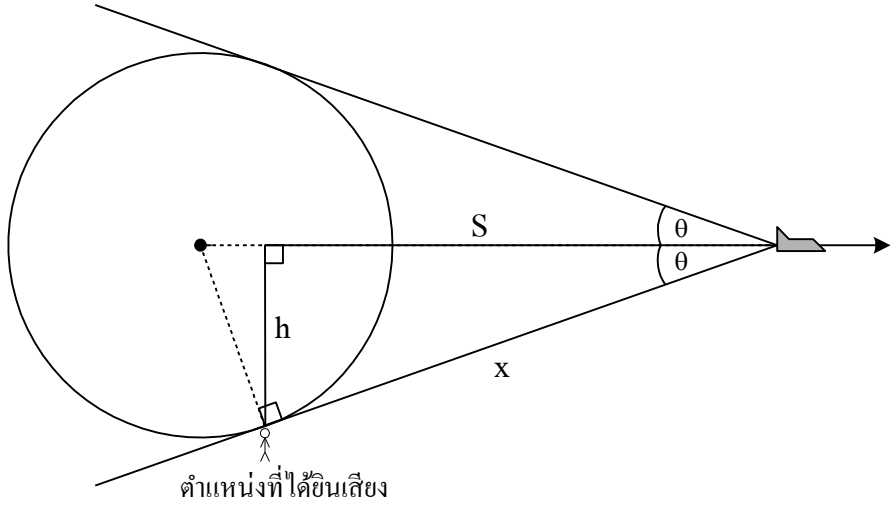
เมื่อ v = อัตราเร็วของเสียง

v_S = อัตราเร็วของแหล่งกำเนิด

M = เลขมัคของแหล่งกำเนิด

θ = มุมระหว่างทิศการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดกับหน้าคลื่นกระแทก

= ครึ่งหนึ่งของมุมยอดกรวยคลื่นกระแทก



เมื่อ h = ความสูงของแหล่งกำเนิด

x = ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดกับผู้ฟัง ขณะได้ยินเสียง

S = ระยะที่แหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ผ่านศีรษะผู้ฟัง จนกระทั่งได้ยินเสียง

ติวสรุปฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 12. เสียง
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว (เวลา 60 นาที)

1. ระดับเสียงและคุณภาพเสียงขึ้นอยู่กับสมบัติใด**ตามลำดับ** (Onet50)
    1. ความถี่ รูปร่างคลื่น
    2. รูปร่างคลื่น ความถี่
    3. แอมพลิจูด ความถี่
    4. ความถี่ แอมพลิจูด

2. นักเรียนคนหนึ่งยืนอยู่ห่างจากกำแพง 102 เมตร ร้องตะโกนออกไปและได้ยินเสียงตะโกนของตนเองในเวลา 0.6 วินาทีหลังจากตะโกน ถ้าความยาวคลื่นเสียงเป็น 0.5 เมตร ความถี่ของเสียงที่ได้ยินเป็นกี่เฮิรตซ์ (PAT2 มี.ค.54)
    1. 85
    2. 122
    3. 170
    4. 680

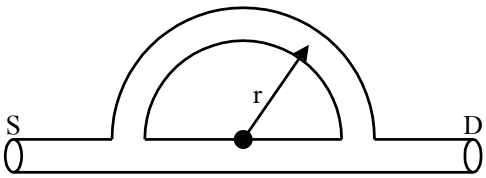
3. ชายคนหนึ่งพบว่า ถ้าฟังเสียงปลาโลมาในน้ำจะเร็วกว่าในอากาศ 1.8 วินาที ถามว่าปลาโลมาอยู่ห่างจากชายคนนั้นประมาณกี่เมตร (กำหนดให้ อัตราเร็วเสียงในอากาศเท่ากับ 340 เมตรต่อวินาที และอัตราเร็วเสียงในน้ำเท่ากับ 1,440 เมตรต่อวินาที) (PSU 53)
    1. 400
    2. 600
    3. 800
    4. 1000

4. ถ้าสมมติว่าบนท้องฟ้าที่ฝนตกมีอุณหภูมิ -39 °C แต่บริเวณใกล้พื้นดินมีอุณหภูมิ 39 °C อยากทราบว่า เสียงฟ้าร้องจะต้องทำมุมตกกระทบเท่าใด คนที่พื้นจึงจะไม่ได้ยิน

1. 60°
2. มากกว่า 60°
3. น้อยกว่า 60°
4. ข้อ 1. และ 2. ถูก

5. จากรูปเป็นท่อซึ่งตรงกลางมีทางแยกเป็นส่วนโค้งรูปครึ่งวงกลม รัศมี r เท่ากับ 14 เซนติเมตร ถ้าอัตราความเร็วของเสียงในท่อเท่ากับ 344 เมตรต่อวินาที ให้คลื่นเสียงเข้าไปในท่อทางด้าน S ความถี่ของเสียงที่ทำให้ผู้ฟังที่ปลายด้าน D ได้ยินเสียงค่อยที่สุดมีค่าเท่าใด (Ent41)

1. 287 Hz
2. 574 Hz
3. 718 Hz
4. 1075 Hz



6. ลำโพงตัวหนึ่งให้เสียงที่มีความเข้ม I_0 ที่ระยะห่างจากลำโพง 10 เมตร ถ้าต้องการเสียงความเข้ม $2I_0$ จะต้องไปอยู่ที่ตำแหน่งซึ่งห่างจากลำโพงเท่าใด (ตุลา 45)

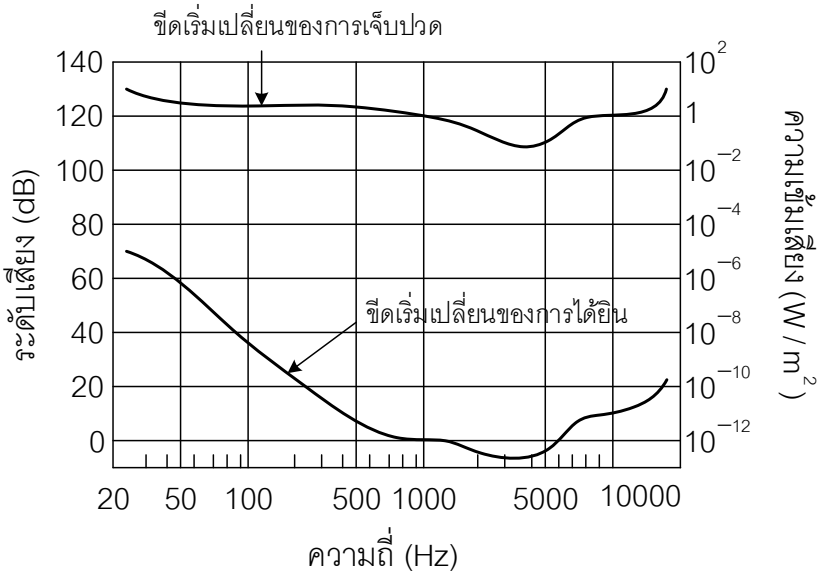
1. 5 m
2. 7 m
3. 14 m
4. 20 m

7. เครื่องเจาะถนนเครื่องหนึ่ง อยู่ห่างจากนาย ก. 10 เมตร เขาวัดระดับความเข้มเสียงได้เป็น 90 เดซิเบล ถ้ามีเครื่องเจาะสามเครื่องที่เหมือนกันทุกประการอยู่ห่างจากเขา 10 เมตรเท่ากัน เมื่อเครื่องเจาะทั้งสามทำงานพร้อมกัน เขาจะวัดระดับความเข้มเสียงได้เป็นเท่าใด (ตุลา 45)

1. 93 dB
2. 95 dB
3. 120 dB
4. 270 dB

8. ในการเตรียมงานจุดพลุใกล้ชุมชนหนึ่ง ผู้จัดงานทำการตรวจสอบระดับเสียง โดยทดสอบจุดพลุที่ทำให้เกิดเสียงที่มีความถี่ประมาณ 1000 เฮิรตซ์ ในสถานที่เตรียมจัดงาน พบว่า ที่ระยะห่างจากจุดที่ทดสอบ 15 เมตร วัดระดับเสียงได้ 140 เดซิเบล

กำหนดให้ ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียงและความเข้มเสียง กับความถี่ที่คนในชุมชนนี้ได้ยินเป็นดังกราฟ



จากผลการทดสอบและกราฟข้างต้น บริเวณที่จุดพลุควรอยู่ห่างจากชุมชนอย่างน้อยที่สุดกี่เมตร คนในชุมชนจึงได้ยินเสียงที่ระดับเสียงไม่เกินขีดเริ่มเปลี่ยนของการเจ็บปวด (วิชาสามัญ 65)

1. 1.3×10
2. 1.3×10^2
3. 1.5×10^2
4. 1.5×10^3
5. 1.5×10^8

9. นักเรียน A และนักเรียน B ยืนอยู่ห่างกันในพื้นที่โล่งเป็นระยะ 100 เมตร เมื่อนักเรียน A เป่านกหวีด นักเรียน B ได้ยินเสียงนกหวีดที่มีระดับเสียง 30 เดซิเบล

กำหนดให้ คลื่นเสียงนกหวีดที่นักเรียน A เป่ามีหน้าคลื่นเป็นทรงกลม

ความเข้มเสียงอ้างอิง $I_0 = 1.0 \times 10^{-12}$ W/m^2

เสียงนกหวีดที่นักเรียน A เป่ามีกำลังกี่วัตต์ (9วิชา 64)

1. $\pi \times 10^{-5}$
2. $4\pi \times 10^{-5}$
3. $\pi \times 10^{-7}$
4. $2\pi \times 10^{-5}$
5. $4\pi \times 10^{-7}$

10. เคาะส้อมเสียงความถี่ 1 กิโลเฮิรตซ์ เหนือปากท่อซึ่งสามารถปรับความยาว L ของปากท่อได้ พบว่าเกิดการสั่นพ้องของเสียงในท่อเมื่อความยาวของลำอากาศ L ในท่อเป็น 9.5 และ 26.7 เซนติเมตรตามลำดับ อัตราเร็วเสียงในอากาศมีค่ากี่เมตรต่อวินาที (Ent48)

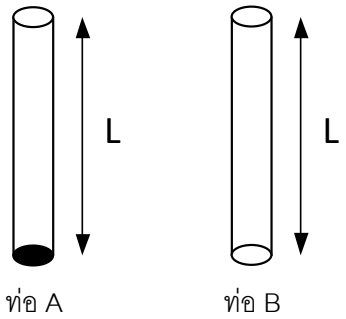
1. 321
2. 331
3. 344
4. 354

11. ส้อมเสียงอันหนึ่ง เมื่อเคาะเหนือท่อเรโซแนนซ์ เกิดเสียงดังครั้งแรกเมื่อน้ำอยู่ต่ำจากปากท่อ 17 เซนติเมตร และดังครั้งที่สองเมื่อน้ำอยู่ต่ำจากปากท่อ 53 เซนติเมตร ส้อมเสียงอีกอันหนึ่งมีความถี่ 450 เฮิรตซ์ ทำให้เกิดเสียงดังครั้งที่สอง เมื่อน้ำอยู่ต่ำจากปากท่อ 59 เซนติเมตร และดังครั้งที่สามเมื่อน้ำอยู่ต่ำจากปากท่อ 99 เซนติเมตร ส้อมเสียงอันแรกมีความถี่กี่เฮิรตซ์ (ตุลา 46)

1. 250
2. 400
3. 500
4. 800

12. จงหาอัตราส่วนของ f_B / f_A เมื่อ f_B คือความถี่ต่ำสุดของคลื่นเสียงที่สามารถสั่นพ้องกับท่อ B และ f_A คือความถี่ต่ำสุดของคลื่นเสียงที่สามารถสั่นพ้องกับท่อ A กำหนดให้ ท่อ A เป็นท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน และท่อ B เป็นท่อปลายเปิดสองด้านยาวเท่ากับท่อ A (9วิชา 61)

1. 1
2. 2
3. 4
4. 1/2
5. 1/4



13. เมื่อให้เสียงความถี่ 500 เฮิรตซ์ ผ่านเข้าไปในหลอดเรโซแนนซ์ ขณะอุณหภูมิอากาศเป็น 20 องศาเซลเซียส จะเกิดการสั่นพ้องของอากาศ ถ้าอุณหภูมิอากาศเป็น 30 องศาเซลเซียส คลื่นเสียงจะต้องมีความถี่เท่าใดจึงจะเกิดการสั่นพ้องของอากาศได้อีกครั้งหนึ่ง (ม.5 เล่ม 4)

1. 495 Hz
2. 491 Hz
3. 505 Hz
4. 509 Hz

14. เส้นเชือกยาว L ขึงตึงโดยมีปลายข้างหนึ่งตรึงติดกับเสา ส่วนปลายอีกข้างติดกับเครื่องสั่น ซึ่งเมื่อปรับความถี่ของเครื่องสั่นจากศูนย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปรากฏคลื่นนิ่ง ถ้า v เป็นอัตราเร็วคลื่นในเส้นเชือก ความถี่ในข้อใดอาจทำให้เกิดการสั่นพ้องหรือคลื่นนิ่งในเชือก (PSU 51)

1. $\frac{v}{2L}$
2. $\frac{2v}{3L}$
3. $\frac{3v}{4L}$
4. $\frac{4v}{5L}$

15. นักเรียนศึกษาการบีตของเสียงระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงหนึ่งที่มีความถี่ 435 เฮิรตซ์ กับส้อมเสียง 4 อัน ที่มีความถี่ของเสียง ดังตาราง (วิชาสามัญ 65)

ส้อมเสียง	ความถี่ (เฮิรตซ์)
A	425
B	430
C	440
D	445

ถ้าต้องการให้เกิดบีตระหว่างเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงกับเสียงจากการเคาะส้อมเสียง 1 อัน โดยมีความถี่บีตเท่ากับ 5 เฮิรตซ์ ควรเลือกใช้ส้อมเสียงใด และเสียงดังกล่าวจะมีเสียงดังเป็นจังหวะกี่ครั้งใน 2 วินาที

1. ส้อมเสียง A และ 5 ครั้ง
2. ส้อมเสียง B และ 5 ครั้ง
3. ส้อมเสียง C และ 10 ครั้ง
4. ส้อมเสียง D และ 5 ครั้ง
5. ส้อมเสียง D และ 10 ครั้ง

16. รถพยาบาลกำลังแล่นด้วยอัตราเร็ว 1/100 ของอัตราเร็วเสียง อัตราส่วนของความยาวคลื่นเสียงไซเรนด้านหลังรถต่อด้านหน้ารถที่ปรากฏต่อผู้สังเกตที่ยืนนิ่งบนถนนเป็นเท่าใด (PAT2 มี.ค.55)

1. 0.99/1.01
2. 1.01/0.99
3. 1.01/1.02
4. 1.02/1.01

17. หวูดรถไฟมีความถี่ธรรมชาติ 1,650 เฮิรตซ์ ขณะรถไฟเคลื่อนที่เข้าสถานีด้วยอัตราเร็ว 13 เมตรต่อวินาที คนขับเปิดหวูด ถามว่า ผู้โดยสารที่ชานชลาได้ยินเสียงหวูดรถไฟมีความถี่กี่เฮิรตซ์ (PSU 52)
(กำหนดให้ อัตราเสียงในอากาศเท่ากับ 343 เมตรต่อวินาที)

1. 1,637
2. 1,663
3. 1,686
4. 1,715

18. นักเรียนคนหนึ่งได้ยินเสียงไซเรนของรถพยาบาลจาก 3 เหตุการณ์ซึ่งมีความถี่ของเสียงไซเรนที่แตกต่างกัน ตามสถานการณ์ของรถพยาบาลและนักเรียน เป็นดังนี้

	เหตุการณ์ ก	เหตุการณ์ ข	เหตุการณ์ ค
ความถี่ที่วัดได้ (Hz)	120	80	100

เมื่อความถี่ของเสียงไซเรนของรถพยาบาลขณะหยุดนิ่งมีค่าเท่ากับ 100 เฮิรตซ์

สถานการณ์ในข้อใดที่มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ ก ข และ ค มากที่สุด (PAT2 มี.ค.64)

	เหตุการณ์ ก	เหตุการณ์ ข	เหตุการณ์ ค
1.	รถพยาบาลเคลื่อนที่เข้าหานักเรียน	ความเร็วของนักเรียนเทียบกับรถพยาบาลเท่ากับศูนย์	รถพยาบาลเคลื่อนที่ออกจากนักเรียน
2.	นักเรียนและรถพยาบาลเคลื่อนที่เข้าหากัน	นักเรียนและรถพยาบาลเคลื่อนที่คู่กันไป	รถพยาบาลหยุดนิ่ง
3.	นักเรียนและรถพยาบาลเคลื่อนที่ออกจากกัน	รถพยาบาลเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็วคงที่	นักเรียนหยุดนิ่ง
4.	ความเร็วของนักเรียนเทียบกับรถพยาบาลไม่เท่ากับศูนย์	นักเรียนและรถพยาบาลเคลื่อนที่ออกจากกัน	นักเรียนและรถพยาบาลเคลื่อนที่ตั้งฉากกัน
5.	นักเรียนและรถพยาบาลเคลื่อนที่เข้าหากัน	นักเรียนเคลื่อนที่ออกจากรถพยาบาลที่หยุดนิ่ง	ความเร็วของนักเรียนกับรถพยาบาลเท่านั้น

19. เครื่องบินความเร็วเหนือเสียง บินในแนวระดับผ่านเหนือศีรษะชายผู้หนึ่ง เมื่อเขาได้ยินเสียงของคลื่นกระแทก เขาจะมองเห็นตัวเครื่องบินมีมุมเงยจากพื้นดิน 30° เครื่องบินมีความเร็วเท่าใดในหน่วยเมตร/วินาที ถ้าอัตราเร็วเสียงเป็น 345 เมตร/วินาที (ตุลา 43)

1. 345 m/s
2. 518 m/s
3. 690 m/s
4. 1035 m/s

20. เครื่องบินบินด้วยความเร็ว 510 m/s ในแนวระดับเหนือพื้นดิน 6.0 km ในขณะที่เสียงมีอัตราเร็วในอากาศ 340 m/s จงหาว่าเมื่อคนที่พื้นดินได้ยินเสียงนั้น เครื่องบินอยู่ห่างจากคนนี้เท่าใด

1. 4.5 km
2. 6.0 km
3. 7.5 km
4. 9.0 km

19. A และ B เป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์เฟสตรงกัน ห่างกัน 10 เซนติเมตร ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่น 4 เซนติเมตร จงหาแนวบัพและปฏิบัพที่เกิดขึ้นระหว่าง A และ B

1. ปฏิบัพ 3 แนว, บัพ 4 แนว
2. ปฏิบัพ 5 แนว, บัพ 4 แนว
3. ปฏิบัพ 5 แนว, บัพ 6 แนว
4. ปฏิบัพ 6 แนว, บัพ 5 แนว

20. เมื่อทำการทดลองชุดถาดคลื่น โดยจัดให้คลื่นระนาบ เคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดแบบต่าง ๆ ผลสรุปที่คาดว่าจะได้รับต่อไปนี้ ข้อใดผิดบ้าง

ก. เมื่อคลื่นผ่านช่องเปิดที่แคบกว่าความยาวคลื่น จะเกิดการเลี้ยวเบน แต่ไม่เกิดการแทรกสอด

ข. เมื่อคลื่นผ่านช่องเปิดที่กว้างกว่าความยาวคลื่น จะเกิดการเลี้ยวเบน และเกิดการแทรกสอด

ค. เมื่อคลื่นผ่านช่องเปิด 2 ช่อง โดยแต่ละช่องแคบกว่าความยาวคลื่น จะเกิดการเลี้ยวเบนและเกิดการแทรกสอด

ง. เมื่อคลื่นผ่านช่องเปิด 2 ช่อง โดยแต่ละช่องกว้างกว่าความยาวคลื่น จะเกิดการเลี้ยวเบน แต่ไม่เกิดการแทรกสอด

คำตอบ คือ

1. ข้อ ก.
2. ข้อ ง.
3. ข้อ ก. และ ง.
4. คำตอบเป็นอย่างอื่น